

ナノタグ®読込・表示プログラム

nanotag Viewer

Users マニュアル

KISSEI COMTEC

nanotag® Viewer —Users マニュアル—
Version 1.2.4.2509

ご 注 意

- 本製品の一部または全部をキッセイコムテック株式会社の書面による許可なく複写・複製することはその形態を問わず禁じます.
- 本製品の内容は予告なく変更することがあります.
- 本製品の内容に付いて、万全を期して作成しましたが、万一御不審な点や誤り、記載漏れ等お気づきの点がありましたら、弊社までご連絡下さい.
- ナノタグ・nanotag は株式会社 SANKA の登録商標です.
- 本取扱説明書に使用した会社名，製品名は各社の商標または登録商標です.

キッセイコムテック株式会社

本　　社　公共・医療ソリューション事業部
〒390-1242　長野県松本市和田 4010-8 第 2 ビル
TEL：0263-48-5551(直通)　FAX：0263-48-1284
E-mail：motion@comtec.kicnet.co.jp

URL　https://www.kicnet.co.jp/

＜ 目次 ＞

1 はじめに 1

1.1 梱包品リスト 1

1.2 動作環境 1

1.3 ナノタグご利用の際にご注意いただくこと 2

1.4 デモ版のご利用方法 3

2 インストールなどの事前準備 5

2.1 事前準備 5

2.2 プログラムのインストール 6

2.3 プロテクタの装着 7

2.4 ナノタグ読込機器の認識 8

2.4.1 インターネット接続し、ドライバを取得する 8

2.4.2 パソコンとフェリカ通信機器を接続する 8

2.4.3 ドライバのインストール 9

2.4.4 フェリカ通信機器の通信設定 9

2.4.5 フェリカ通信機器が認識されなくなったとき 10

3 簡単操作マニュアル 11

3.1 操作の流れ 11

3.2 ナノタグの準備 12

3.2.1 初期化 12

3.2.2 埋め込む前にチェックすること 14

3.2.3 埋め込む際に注意すること 16

3.2.4 収録条件をシミュレーションする 17

3.3 ナノタグの操作 20

3.3.1 状態確認 20

3.3.2 収録の開始 26

■ 対応プロテクトキーの装着（デモ版のみ） 26

■ 今すぐに収録を開始する 27

■ 収録を予約する 28

3.3.3 収録の終了 30

■ 今すぐに収録を終了する 30

■ 予約をキャンセルする 31

3.3.4 データを取込む 32

■ 対応プロテクトキーの装着（デモ版のみ） 32

■ データの読み込み 33

3.4 生体リズムを観察する 35

■ 対応プロテクトキーの装着（デモ版のみ） 35

3.4.1 データを開く 35

■ 読み込んだデータファイルを開けない（デモ版のみ） 36

3.4.2 収録データの種類 37

3.4.3 観察しやすいグラフ表示へ変更する 38
■ 縦軸スケールを変更する 38
■ 表示行数を変更する 38
■ 先頭行の時刻を変更する 38
■ データの表示・非表示をして見やすいようにする 38
■ 横軸の時間幅を変更する 39
■ グラフ横軸を拡大・縮小する 39
■ マウスカーソル位置の値を知る 39
3.5 データを集計する 40
3.6 データを結合する 42
3.7 データを出力する 44
3.7.1 CSV を出力する 44
■ 現在表示しているデータを CSV 出力 44
■ 複数データを一度に CSV 出力 44
■ CSV 内容 45
3.7.2 グラフを印刷する 47

4 補足資料 48
4.1 運動量の算出方法について 48
4.2 運動量と温度の算出区間について 48

・改定履歴

＜著作権情報＞

nanotag Viewer ソフトウェアは、弊社キッセイコムテックが著作・所有権を有しています。
キッセイコムテックは、本ソフトウェア製品を所有し、本ソフトウェア製品の権原および所有権を独占的かつ全面的に保持しています。本ソフトウェア製品は、キッセイコムテックが所有権を有するソフトウェアであり、著作権法および国際条約の条項によって保護される企業秘密です。お客様は、バックアップあるいは記録保管用のために一部複製する以外は、本ソフトウェア製品を複製、修正、あるいは譲渡することはできません。お客様は、いかなる場合においても本ソフトウェア製品を改竄することはできません。お客様は、本ソフトウェア製品を逆アセンブル、逆コンパイル、あるいはリバースエンジニアリングすることはできません。お客様は、本ソフトウェア製品を賃貸、二次ライセンス、あるいは貸出しすることはできません。

1 はじめに

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
nanotag Viewer は、時間生物学や社会行動学、薬効の基礎研究において、生体リズム解析を支援する 研究用プログラムです。

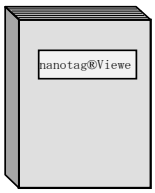
注意

このソフトウェアは、研究用途としてご利用いただけます。
治療や診断の用途としてはご利用になれません。

1.1 梱包品リスト

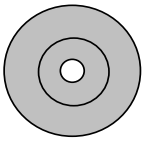
この製品には次のものが入っています。まず初めにご確認下さい。製品の発送には細心の注意をはらっておりますが、万一不足するものがございましたら、お手数ですが弊社までご連絡下さい。

① Users マニュアル（本書） …… 1 冊
② nanotagViewer 用プロテクタ …… 1 個
③ nanotagViewer CD-ROM …… 1 枚



①Users マニュアル


②プロテクタ


③CD-ROM

1.2 動作環境

パソコン	ご利用になる OS のシステム要件に準じます。 プロテクトキーとフェリカ通信機器を接続するために、少なくとも USB ポートが 2 口あること。 内蔵 NFC や内蔵 Felica ポートを搭載していないこと
OS	Windows 11 Pro Windows 10 Pro (Microsoft サポート終了のため非推奨)
ディスプレイ	解像度が 1024 x 768 以上表示可能なもの
その他周辺機器	SANKA 社製のナノタグ® nanotag VSMN210
	フェリカ通信機器 sony 社 RC-S300 または RC-S380 (販売終了) ドライバをインストールするため、インターネット接続が必須です。 ※RC-S380 につきましては、sony 社ドライバがサポートしている限りは使用可能です
	グラフ印刷するためのプリンタ

注意

内蔵 NFC や内蔵 Felica ポートを搭載しているパソコンでは、
外付けフェリカ通信機器 を動かすことができません。

1.3 ナノタグご利用の際にご注意いただくこと

・ナノタグの動作保証期間は、お買い上げ日より 1 年間となっております。
何も使用していなくても、微量ですが電池は日々消耗し、劣化していきます。そのため、動作保障期間は 1 年間とさせていただきます。

・取扱いについては、ナノタグ本体に付属の取り扱い説明書をご覧ください。
分解したり、過度の振動・衝撃を与えないでください。
保管方法にもご注意事項がございますので、本体付属の取り扱い説明書をご一読ください。

・ナノタグは電池を交換することができません。
ナノタグは使い捨ての機器です。

ナノタグを 24 時間測定し、通信を 1 日 1 回 2 分以内で行った場合には、運動量を含む計測であれば約 2 ヶ月(60 日間)、温度のみ 24 時間計測であれば約 6 ヶ月(180 日間)保ちます。
ただし、通信状況(時間や回数)によっては、この期間内に電池寿命となり、計測が途中で止まってしまうこともありますので、十分にご注意ください。

また、ナノタグを予約待機させている間にも電池を消耗します。(フル稼働している計測時に対して、約 35%前後) 予約待機期間が長いと、電池寿命となるまでの計測可能日数は短くなります。

注意

電池寿命について
通信状況によっては、60 日間(運動量を含む計測) または 180 日間(温度のみ計測)よりも少ない電池寿命となることもあります。そのため、規定日数収録できない可能性があります。

注意

予約待機と電池寿命について
予約待機時にも電池を消費します。そのため、計測が規定日数できない可能性があります。

・ナノタグ本体の平らな方向から強く押さないでください。
手術での埋め込み時などに、ナノタグを手でお持ちになるときの注意点です。
ナノタグの平たい面を強くつまむと、本体に亀裂が入る可能性があります。



平たい面を強く抓まないでください

・消毒に関しては、推奨の方法がございます。
ナノタグ本体に付属の取り扱い説明書をご覧いただくか、後述 3.2.3 埋め込む際に注意すること (p16) をご覧ください。

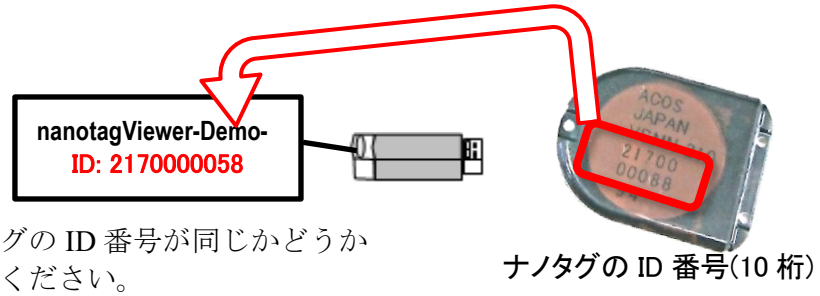
注意

消毒について
指定の方法、指定時間以上に、消毒液へ浸けた場合、ケースの強度が低下・劣化する可能性があります。

1.4 デモ版のご利用方法

デモ版をお買い上げの場合:
1 個のナノタグに対して、その番号に対応した 1 本のプロテクトキーが必要です。

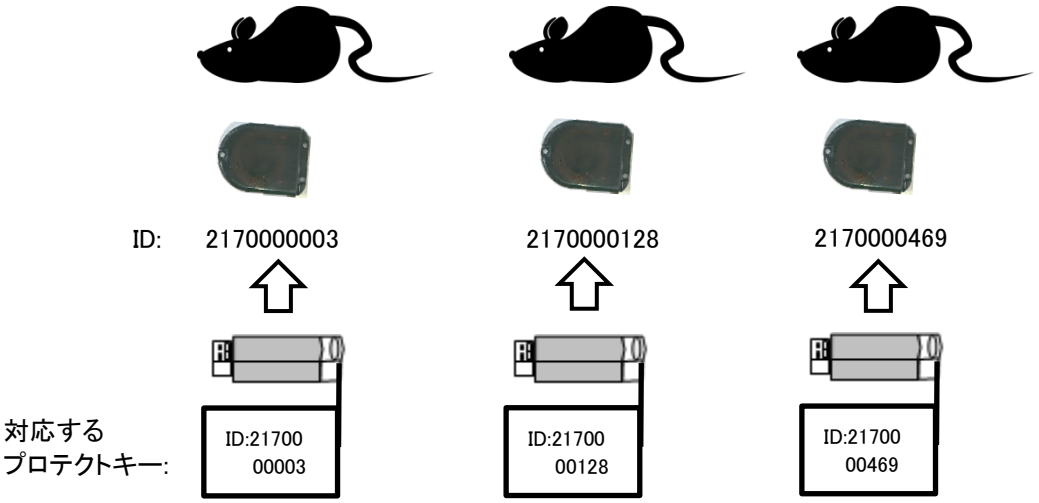
開封した時点で、プロテクトキーのラベルと、該当 ID のナノタグの番号が同じであるかどうかご確認ください。



ナノタグの ID 番号が同じかどうか
ご確認ください。

ナノタグの ID 番号(10 桁)

事前に、どの被験体へどのナノタグを埋めたか記録しておいていただくことで、この被験体のデータに対応したプロテクトキーを見つけやすくなります。



注意

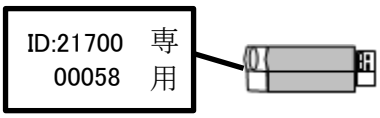
[デモ版のみ]
収録開始やデータ読み込み、データファイルを開く際には、使用するナノタグ ID と、同じ番号のプロテクトキーをパソコンへ装着してから、ソフトを起動する必要があります。

デモ版にて、ナノタグを取り扱う(収録開始・停止・データ吸出し)時や、吸い出したデータファイルを開いて表示・解析するときには、ナノタグ ID に 1 つ対して、対応するプロテクトキーを 1 本用意します。

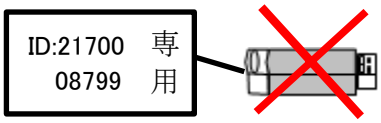
1）ソフトは終了させておく。

⇩

2）対応キーのみを装着する。



ナノタグの ID 番号に対応した
プロテクトキーを
1 本だけパソコンへ装着



対応外のキーは装着しない

3）プロテクトキー抜差したら,
必ずソフトを再起動

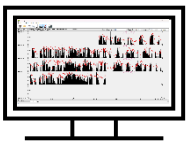


4）対応するナノタグを取り扱いする



対応する
ナノタグ

4)対応するナノタグのデータを開く



注意

プロテクトキーを挿してから、ソフトウェアを起動してください。
順番が逆になると、対応するナノタグやデータファイルの取り扱いができません。

注意

プロテクトキーの抜き差しをした場合には、
必ずソフトウェアを再起動してください。

2 インストールなどの事前準備

データを取り込むためには、読み取り機器ドライバのインストールが必要です。
また、取り込んだデータを解析するために、nanotagViewer のインストールを行います。

手順	
⓪ ↓	2.1 事前準備 …… p5
① ↓	2.2 プログラムのインストール …… p6
② ↓	2.3 プロテクタの装着 …… p7
③	2.4 ナノタグ読込機器の認識 …… p8

2.1 事前準備

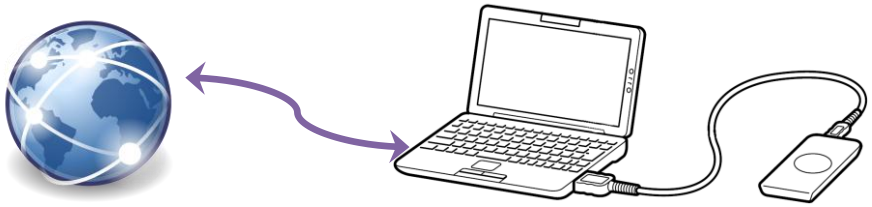
・パソコンに ”管理者権限” でログインしてください。

パソコンを購入した初期状態では”管理者権限”でログインしています。
どちらかわからない場合は、[コントロールパネル]-[ユーザアカウント]よりご確認ください。

注意　パソコンへは ”管理者権限” でログインしてください。

“標準ユーザ” や ”制限付きアカウント” では、正常にインストールできません。

・ナノタグを読み込むための機器　＝フェリカ読込機器をご利用いただくために、インターネット接続が必須です。



Edge や Chrome などのウェブブラウザを起動して、sony 社 Felica ウェブページ(https://www.sony.co.jp/Products/felica/)へアクセスできるかどうか試してください。

注意

ドライバをインストールするため、インターネット接続が必須です。
予め、ブラウザで sony 社ウェブページへアクセスできるかどうか試してください。

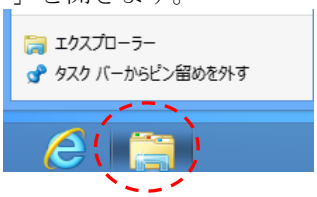
注意

必ずプロテクタをパソコンから取り外して下さい。
故障の原因になります。

2.2 プログラムのインストール

次の手順に従い、nanotag Viewer プログラムをインストールします。

1. nanotag Viewer CD-ROM を CD ドライブにセットします。
2. 「スタート」メニューを右クリック、または「エクスプローラー」ボタンを押して、「エクスプローラ」を開きます。



3. お使いのパソコンの CD ドライブ内のファイル一覧を表示し、「nanotagViewer バージョン情報.exe」ファイルを右クリック―[管理者として実行]メニューを選択します。



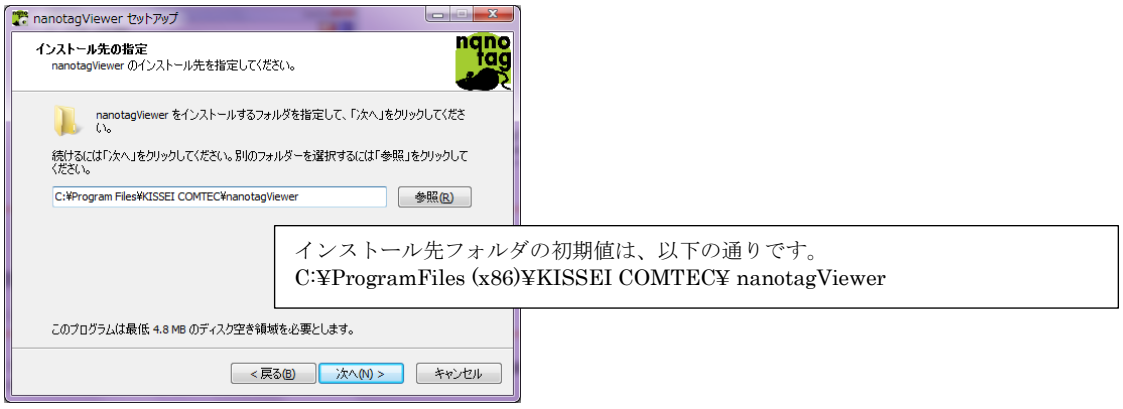
注意

必要なソフトウェアが全て正常にインストールできるように、必ず右クリックして[管理者として実行]してください。

4. セットアッププログラムが起動します。表示されている説明を読んでから「次へ(N)」を選択して下さい。

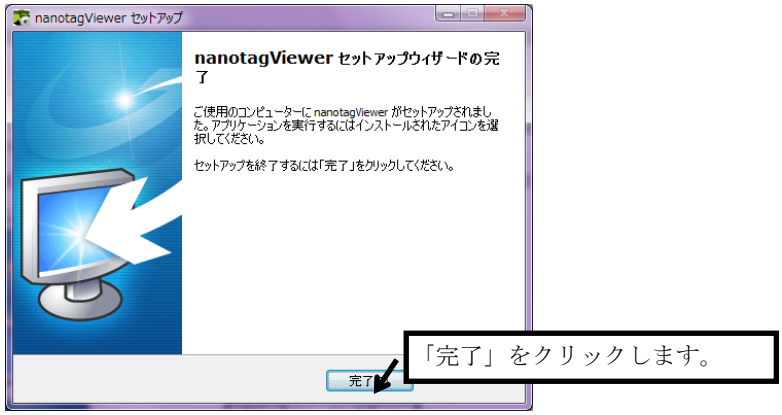
「管理者権限でログインしてください」とのメッセージが出てくる場合は、一旦ログオフした後、管理者権限のあるユーザとして再ログインした後で前項 3 からお試しください。

5. 続いて、「次へ(N)」を選択し、インストール先については特別な理由がない限りデフォルトのフォルダをお使い下さい。



6.さらに「次へ」ボタンを押しながらウィザードを進めると、インストールについての確認画面が表示されます。「インストール」をクリックして下さい。

7.そのまま 1～2 分間ほどお待ちください。インストールが完了すると、次の画面が表示されます。



2.3 プロテクタの装着

nanotag Viewer には不正使用防止のためにハードウェアを用いたプロテクトが施してあります。ご使用いただくためには、USB ポートへのプロテクタの装着が必要です。

ノートパソコン：



デスクトップパソコン：



注意

プログラムをインストールした後でパソコンに装着して下さい。

注意

プロテクトキーを抜き差しした場合には、その都度プログラムを再起動してください。
抜き差ししたプロテクトキーの認識がなされません。

パソコンへプロテクタを装着したときに自動的に認識されます。
パソコンの機種によっては、2-3 分かかることもありますので、右下タスクバーにて「正常に使用できます」と表示されるまでお待ちください。

2.4 ナノタグ読込機器の認識

ナノタグのデータを PC に取り込むには、その読み込み機器である [フェリカ通信機器] を認識する必要があります。

そのために、フェリカ通信機器のドライバをインストールし、そのあとで通信設定を行います。

手順	[インターネットへの接続が必須（初回のみ）]
① ↓	2.4.1 インターネット接続し、ドライバを取得する……p8
② ↓	2.4.2 パソコンとフェリカ通信機器を接続する……p8
③ ↓	2.4.3 ドライバのインストール……p9
④ ↓	2.4.4 フェリカ通信機器の通信設定……p9
⑤	ナノタグの状態確認(3.3.1 状態確認）……p20 読込機器が正しく認識されたかを確認します。

2.4.1 インターネット接続し、ドライバを取得する

インターネットに接続しているパソコンにて、フェリカ通信機器のドライバをダウンロードします。
そのため、初回のみインターネットへの接続が必須です。

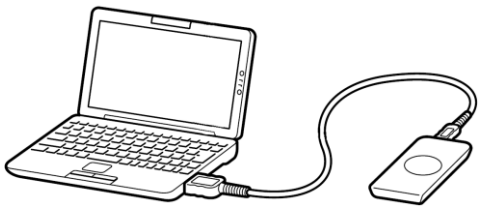
sony 社 WEB ページより最新版「基本ソフトウェア(NFC ポートソフトウェア)」をダウンロードください。
（再配布が禁止されているため、弊社から提供できません）

https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/support/download/
[2025/09 現在] このページにてご利用中の型式を選択してください

一度、ドライバをインストールしデータを取り込めるようになれば、次回からのインターネットへの接続は必要ありません。

2.4.2 パソコンとフェリカ通信機器を接続する

nanotagViewer をインストールしたパソコンの USB ポートに、フェリカ通信機器を接続します。



2.4.3 ドライバのインストール

前項にてダウンロードした「NFCPortWithDriver.exe」プログラムを右クリックして、[管理者として実行]メニューを選んでインストールください。
この際、ログインしたアカウントに管理者権限が無い場合には、ドライバのインストールを正しく完了することができません。

2.4.4 フェリカ通信機器の通信設定

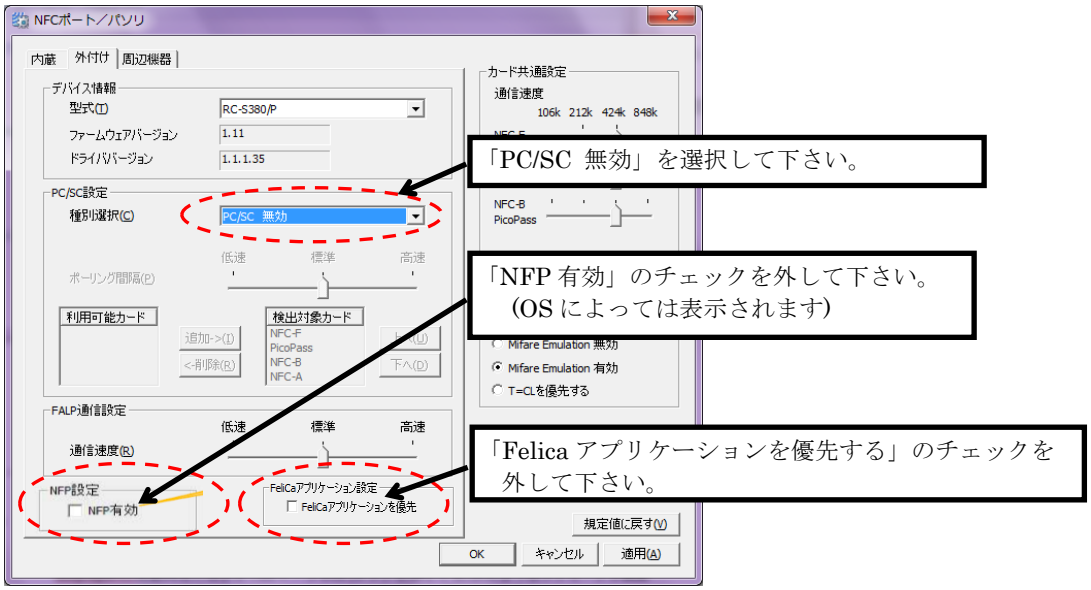
Felica 読込機器 (NFC 非接触カードリーダ/ライタ) をご利用になるときは、コントロールパネルからの設定が必要です。

1. Felica 読込機器をつなげた状態で、パソコンの [コントロールパネル] - [NFC ポート/パソリ]を開きます。

   [表示方法]を「大きいアイコン」へ変更して、[NFC ポート/パソリ]を探します。



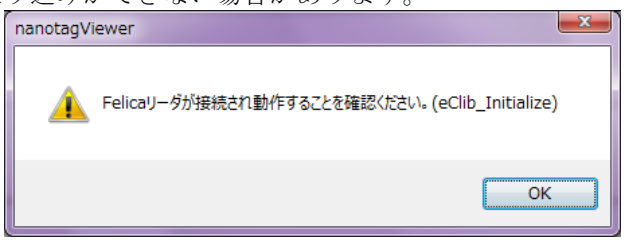
2. [外付け]タブの中央にある [PC/SC 設定]を [無効] に、下部にある [NFP 有効(OS によっては表示されます)] 「Felica アプリケーションを優先する」のチェックを外します。



3. 右下の[適用]ボタンを押してから、[OK]ボタンを押します。
   パソコンの再起動を必ず行ってください。

2.4.5 フェリカ通信機器が認識されなくなったとき

nanotagViewer を起動し[ナノタグ操作一覧]メニューを押しても、次のようなメッセージが画面に表示され、データ取り込みができない場合があります。



以下の項目を上から順番にお試しください。

1. フェリカ通信機器をパソコンの別の USB ポートへ接続してお試しください。
   USB ハブを使用している場合には、パソコンへ直接つなぐようにしてください。電源が供給されていると緑色に LED ランプが点灯します。
   nanotagViewer を起動し[ナノタグ操作一覧]メニューを押すと、緑色の LED ランプが点滅しはじめます。

2. パソコンの windows update が溜まっていると、使用できなくなることがあります。
   特に update にて促されている再起動をせずに使い続けている場合に起きやすいです。

   すべての windows update を終わらせてください。[更新プログラムのチェック]ボタンを押して”すべてが最新です”や”最新です”と表示されるまで行ってください。
   すべて完了したら、必ずパソコンを再起動ください。

3. パソコンを完全シャットダウンしてから、普段通りに電源 ON してください。
   完全シャットダウンとは、
   スタートボタンから「電源マーク」をクリックし、Shift キーを押し続けながら「シャットダウン」をクリックします。”シャットダウンしています…”の画面が表示されたら、Shift キーから手を離します。
   電源がすべて落ちたら(本体のアクセス LED ランプが消灯)、普段通りに電源ボタンを押してパソコンを起動してください。

4. フェリカ通信機器のドライバを再インストールします。
   Windows update にて OS が更新され、現在のドライバが対応しなくなったことが原因かもしれません。
   sony 社のホームページから基本ソフトウェア(NFC ポートソフトウェア)をダウンロードして、再インストールしてください。(再配布が禁止されているため、弊社から提供できません)

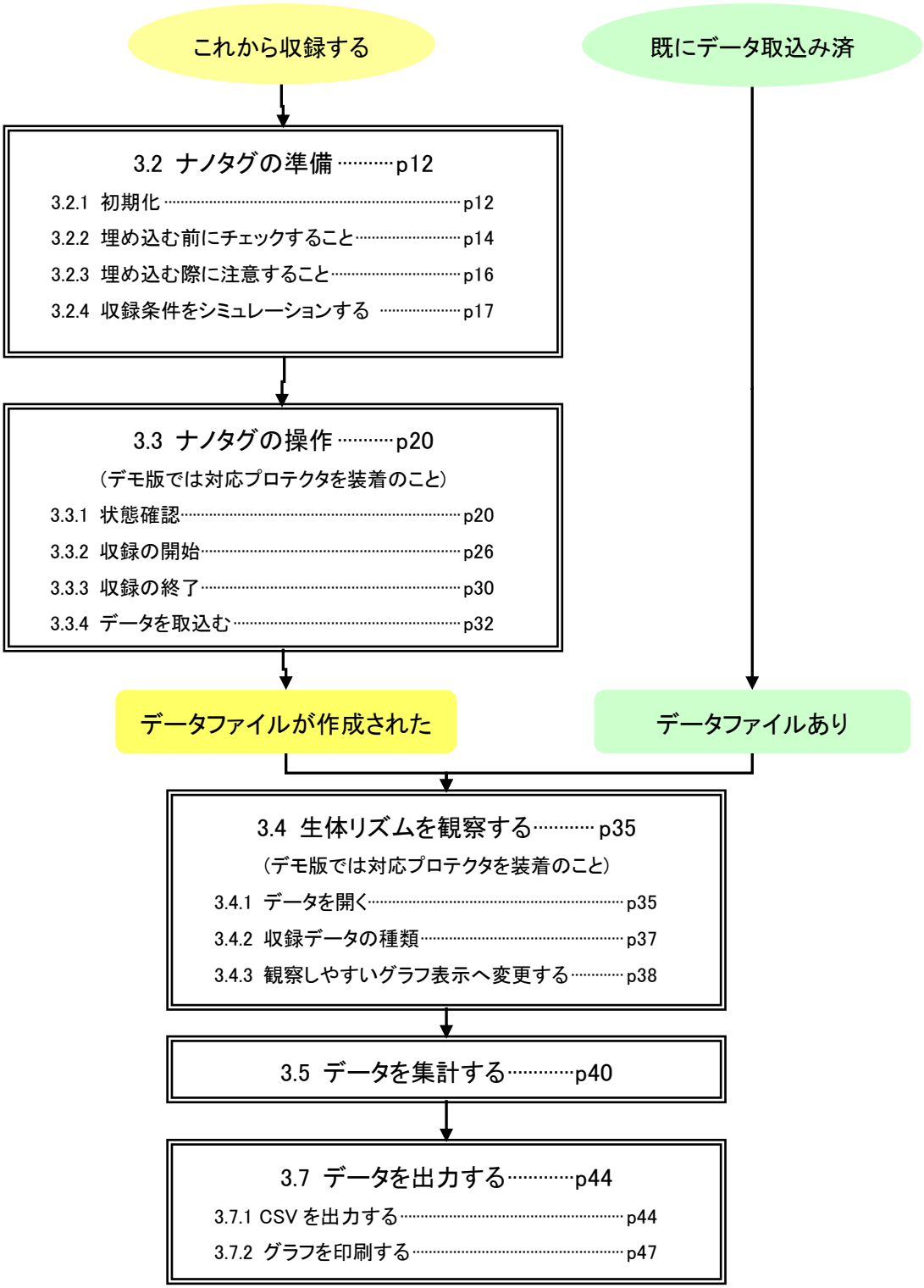
   https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/support/download/
   [2025/09 現在] このページにてご利用中の型式を選択してください

3 簡単操作マニュアル

この章では、nanotagViewer ソフトウェアを使用する大まかな流れを説明します。
運用方法を決める手がかりとして御覧ください。

3.1 操作の流れ

ナノタグでデータを収集～編集～CSV 出力または印刷する 手順を、下のフローに示します。



3.2 ナノタグの準備

ナノタグの現在の状況を確認→動物へ挿入手術→収録開始 を行う際の方法と注意点について記載します。ナノタグ本体への注意点につきましては、機器付属の取扱説明書を御覧ください。

3.2.1 初期化

「ナノタグを初めて使う」「被験体を変えて収録する」場合は、今のナノタグの状態確認→初期化を行います。

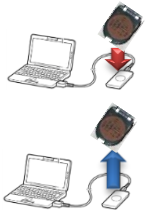
注意

ナノタグ内のデータ全てが消えてしまいます。
以前に収録したデータがある場合は、必ず先に読み込みをしてデータファイルへ保存してください。

1) [データ]-[ナノタグへの操作一覧]メニューを選び、[状態確認]ボタンを押します。



2) 画面の指示通りにフェリカポートへ近づけ、ダイアログが出たら離します。

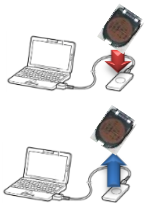


3) 状態確認ダイアログ上で、[機器の初期化]ボタンを押し、画面の指示通りにフェリカポートへ乗せます



機器内のデータがすべて消去されます。

4) 画面の指示通りにフェリカポートへ近づけ、完了メッセージが出たら離します。



注意

通信を行うには、周りに金属遮蔽が無い状態で
NFC アンテナ部分～ナノタグのアンテナ面を 1cm 以内に近づける必要があります。

Felica 通信機器のアンテナは「N」文字のあたりにありますので、N 文字に触れるようにしてください。

実験台に鉄板が埋め込まれていたり、金網メッシュに囲まれた棚を実験台へ転用していたりすると、そのために気づかぬ金属遮蔽となっている場合があります。上手く反応しない場合には、左手で Felica 通信機器を、右手で nanotag を持ち、宙に浮かせてご自身の顔の前(金属遮蔽を回避するため)で接触させてみてください。

＜詳細＞

1. **フェリカ通信機器とパソコンをケーブルで接続する。**

“2.4.2 パソコンとフェリカ通信機器を接続する(p8)”を参考にして、フェリカ通信機器とパソコンをケーブルで接続してください。

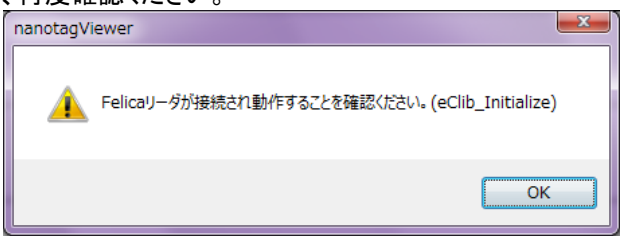
この時点で「新しいハードウェアの検出」ウィザードが出てくる場合は、正しくフェリカ通信機器を認識していません。“2.4 **ナノタグ読込機器の認識**(p8)”を参照いただき、再設定してください。

2. nanotagViewer を起動する。

デスクトップ上の nanotagViewer アイコンをダブルクリックして起動します。
[データ]-[ナノタグ操作の一覧]メニューを選びます。

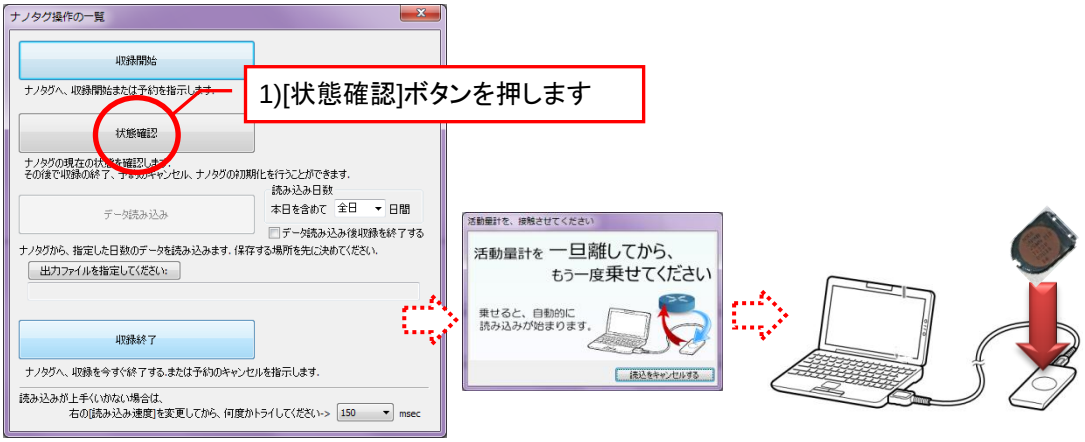
下のダイアログが表示される場合は、フェリカ通信機器のドライバ が正しくインストールされていません。“**2.4.5 フェリカ通信機器が認識されなくなったとき**(p10)”を参照いただき、再インストールしてください。

または、フェリカ通信設定を行っていない可能性があります。“**2.4.4 フェリカ通信機器の通信設定(p9)”を参照いただき、再度確認ください。**

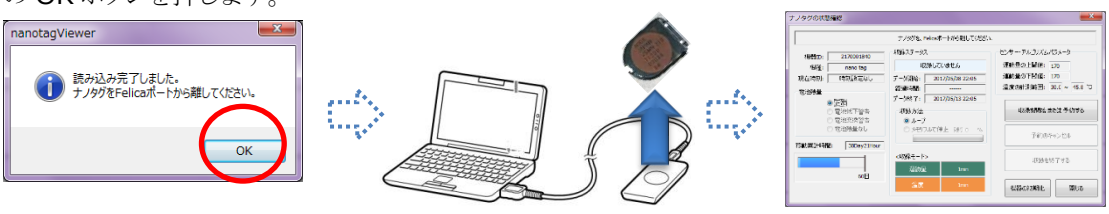


3. **[状況確認]ボタンを押して、ナノタグをフェリカポートへ近づける。**

[状況確認]ボタンを押して、画面の指示通りにナノタグのアンテナ面(文字が書かれていない面)をフェリカポートへ近づけます。



「読み込みが完了しました」とメッセージが出てきたら、ナノタグをフェリカポートから離して、メッセージの OK ボタンを押します。

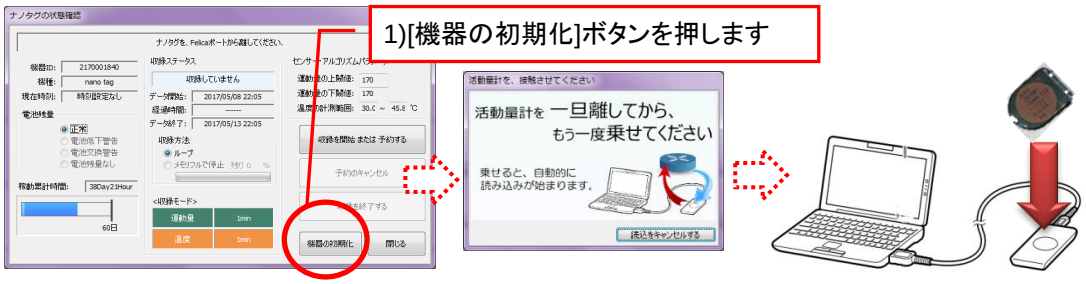


状態確認ダイアログの真ん中の列をご覧いただき、「収録していません」となっていることを確認ください。

→”収録中”または”予約中”と出ている場合は、先に収録終了または予約のキャンセルをしていただく必要があります。
→状態確認ダイアログの見方については、後述をご覧ください。

4. [機器の初期化]ボタンを押して、ナノタグをフェリカポートへ近づける。

[機器の初期化]ボタンを押して、画面の指示通りにナノタグのアンテナ面(文字が書かれていない面)をフェリカポートへ近づけます。



[リセットしました]とメッセージが出たら完了です。

すぐに Felica 読込機器から、ナノタグを離します。
10～20 秒間は、機器内部でリセットを行っており、無反応ですので、少しお待ちください。

注意

違う被験体で計測を行うときにだけ、”データ消去”を行います。

まだ同じ被験体で続けて収録する場合は、”データ消去”は行ってはなりません。
(今まで計測していたデータが、全て消えてしまいます)

3.2.2 埋め込む前にチェックすること

1. 新たな被験体で収録する場合は、本体の初期化を行うこと。

収録開始した時点で、以前に録ったデータは扱いが出来なくなりますので、そのまま使用しても問題はありません。ですが、機器をお買い上げいただいた直後の状態ではありません。なるべく、初期化してからご利用いただくことをお勧めします。

2. 電池残量に注意すること。

状態確認ダイアログに電池残量低下マークが出ているときは、電池がもうすぐ無くなります。急激に電圧が低下して収録不可となりますので、ご注意ください。

ナノタグは 60 日(運動量を含む計測時) または 180 日(温度のみの計測時) 程度電池が保たれます。ただし、1 日に 2-3 回以上の頻繁な読み取りや、ナノタグをフェリカポートの上に置きっぱなしにすることで、電池が激しく減っていき動作確認日数以内で尽きてしまうことがあります。

注意

電池寿命について
通信状況によっては、60 日（運動量を含む計測）または 180 日（温度だけを計測）間よりも少ない電池寿命となることもあります。
そのため、計測が規定日数まで収録できない可能性があります。

3. 長期間ナノタグを埋め込み収録する場合

・ 本体に保存できる限界期間以内で、データを吸い上げてください。
時間分解能毎に、データ保存できる限界日数が決められています。
ナノタグ本体には、その期間以上のデータをためることができません。

よって、データ保存できる限界日数以内に、パソコンと接続し nanotagViewer にてデータを吸い上げる必要があります。データを吸い上げるとファイルが 1 つできます。

実験中に限界日数以内に吸い上げを複数回繰り返し、実験が終わった時点で取得した複数ファイルを 1 つのファイルへ結合するか、CSV 出力して Excel 上でつなげます。

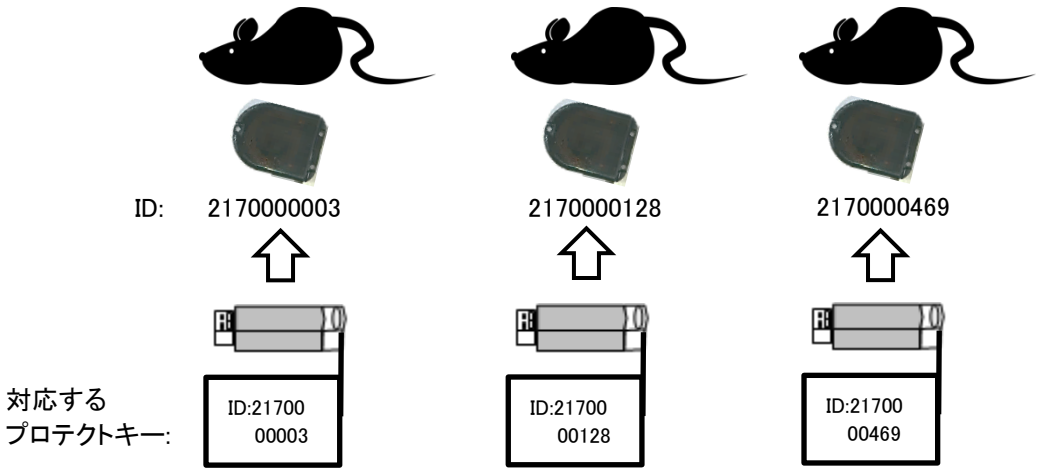


4. デモ版をご利用の場合

・ ナノタグをどの被験体へ埋めたか、ID をメモしておく。
ナノタグを扱うときには、このナノタグの ID に対応したプロテクトキーが必要になります。

このナノタグのデータファイルを開く際にも、対応したプロテクトキーを必ず装着いただくことになります。

事前に、どの被験体へどのナノタグを埋めたか記録しておいていただくことで、この被験体のデータに対応したプロテクトキーを見つけやすくなります。



注意

[デモ版のみ]
ナノタグを扱う、またはデータファイルを開く際に
使用する・または使用したナノタグ ID に対応したプロテクトキーを装着する必要があります。

詳しくは、1.4 デモ版のご利用方法 p3 をご覧ください。

3.2.3 埋め込む際に注意すること

1. **ナノタグを指定の方法で消毒する。**
   ナノタグ本体に付属の取扱説明書にもあるように、指定の消毒方法がございます。

   ・ポビドンヨードおよびエタノールへの液浸時間：10 分以内のこと

   *ポビドンヨード液 (イソジン液 10%) を使用し、濃度 2%以下に薄めて実施のこと

   ・クロルヘキシジングルコン酸塩および、オスバン液への液浸時間：30 分以内のこと

   *クロルヘキシジングルコン酸塩 (5%ヒビテン液) を使用し、濃度 0.5%以下に薄めて実施のこと
   *オスバン液 10% を使用し、濃度 2%以下に薄めて実施のこと

2. **必ずアンテナ面を外側に。**

   下絵を参考に、
   ナノタグのアンテナ面 ＝ 文字の書かれていない面を、体の外側に向くように手術してください。



アンテナ面：
文字のない面が見えます



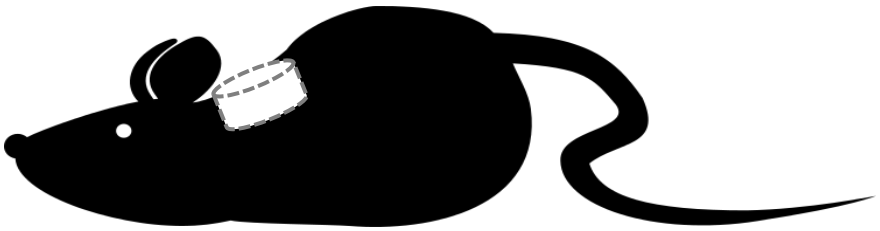
文字情報の面：
ID や型番が書かれています

3. **皮下に埋め込む。**

   フェリカポートは NFC 通信を行います。この NFC 通信の通信距離は、障害物がない場合 1cm 以内となっています。必ず皮下に埋め込むようにおねがいします。
   腹腔内など体内に入ってしまうと、取り出さない限りはデータ読み込みができなくなってしまいます。

   ラットやマウスの頸部や腹部の皮下へ挿入した場合、リカバリーには 3 日程度かかるようです。

アンテナ面(文字のない)を
動物の外に向けて手術ください



4. **癒着する前に、通信できるかどうか試す。**

   ラットの皮下へ挿入した場合、1 週間程度から癒着が始まることがあるようです。
   ナノタグのアンテナ面が、体外に向いているか確認するため、適宜の状況確認をお願いいたします。

   皮下挿入部のポケットが大きすぎると、ナノタグが回ってしまうこともあるようです。
   その場合は、癒着が起きる前に、ポケット内でゆっくり反転してアンテナ面を外部に向けるようにしてください。

3.2.4 収録条件をシミュレーションする

3 軸合成波のデータを用いて、収録条件（運動量を算出するための閾値）をシミュレーションします。

マウス・ラットの頸部や腹部の皮下に挿入する場合には、弊社推奨値をご利用いただけます。
4.1 運動量の算出方法について(p48)をご覧ください。

情報



**以下の条件で計測する場合には、
収録条件（運動量を算出する閾値）をご自身で検討いただく必要があります。**

- **ラット・マウスの頸部・腹部以外に埋める場合**
- **ラット・マウス以外の動物に埋める場合**
- **サーカディアンリズム以外の動作を計測したい場合**

想定する部位へ手術した後で、「目的の動作を行っている」時と「通常の動作をしている」時の 3 軸合成波を収録し、どんな閾値に設定すべきかを検討します。

ここでは、弊社推奨値を決める際に、用いた方法を例示します。
腹部皮下へ nanotag を埋めてサーカディアンリズムを計測するには、どのような閾値にすればよいかを調べます。

1）3 軸合成波のデータを収録する

3 軸合成波は最大 27 分間の収録となりますので、事前の想定と読み出しタイミングを企画しておくことが重要です。
動画収録機器を用いて同時にモニタリングを行いながら、収録を行いました。

1. **1 週間後に収録開始するように、nanotag へ予約設定しました。
   収録条件は、「三軸合成波」「ループ」「1 週間後から収録開始」「56 日間収録」としました。**

2. **nanotag を腹部皮下に埋め込み、1 週間リカバリしました。**

3. **3 つの動作における三軸合成波を、順番に収録しました。**

   A: 動いていない静かな状態（寝ていても良い）
   明期の頻繁に睡眠している時間帯を狙って、動画モニタで寝ていることを確認しました。

   B: 少し動いている（起きてモゾモゾしている）
   続けて、睡眠から覚醒に移行する時間帯が来ることを、動画モニタで確認しました。
   覚醒して 5 分くらい経ったところで、一旦データ読み込みを行いました。

   C: 覚醒して動き回っている（探索行動など激しく動いている状態）
   暗期になるまで収録したまま放置しました。
   動画モニタで、探索行動が起きてケージに伸び上がっている動作をした直後に、データ読み込みを行いました。

   いずれのケースでも、動画モニタをし、どんな行動であったかをメモしながら行いました。

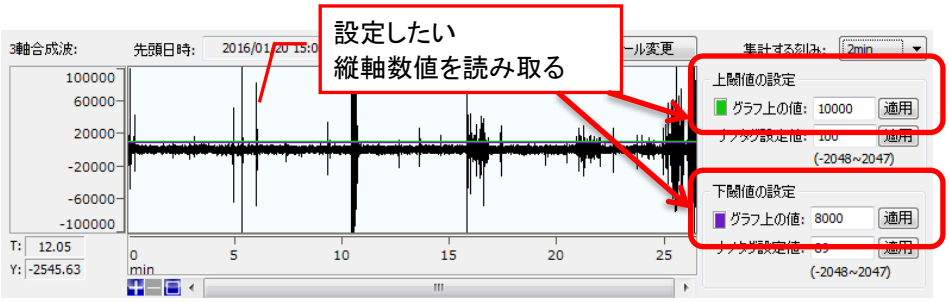
2）収録したデータを開き、閾値を検討する

まずは、データを開き閾値を検討する方法について記述します。

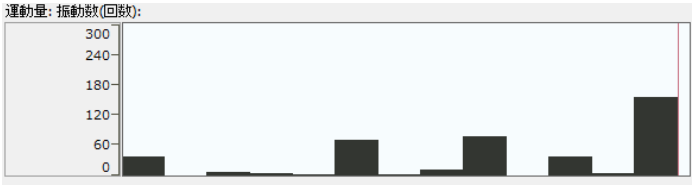
1. 該当する 3 軸合成波を開き、右上の[集計する刻み]にて、時間分解能を選択します。



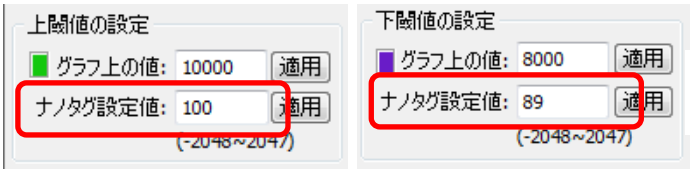
2. 上段の 3 軸合成波の縦軸値を見ながら、上閾値と下閾値を手入力し[適用]します。



3. 下段の運動量シミュレーションを観察し、「目的の動作を行っている」ところと「通常の動作をしている」ところで差が出るかどうかを確認します。

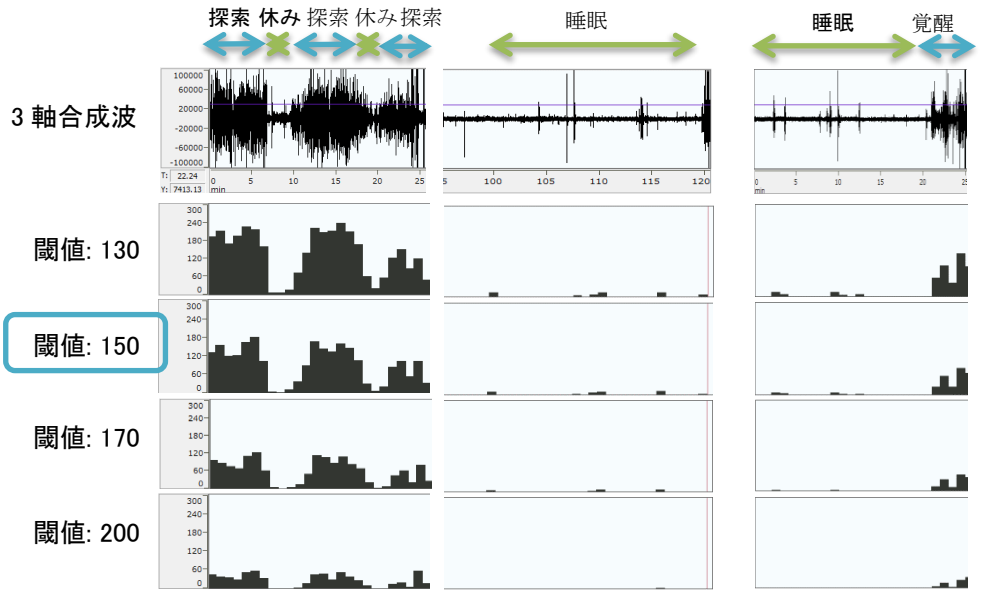


4. 右上の閾値設定内にある、下の”ナノタグ設定値”が、収録条件値となります。



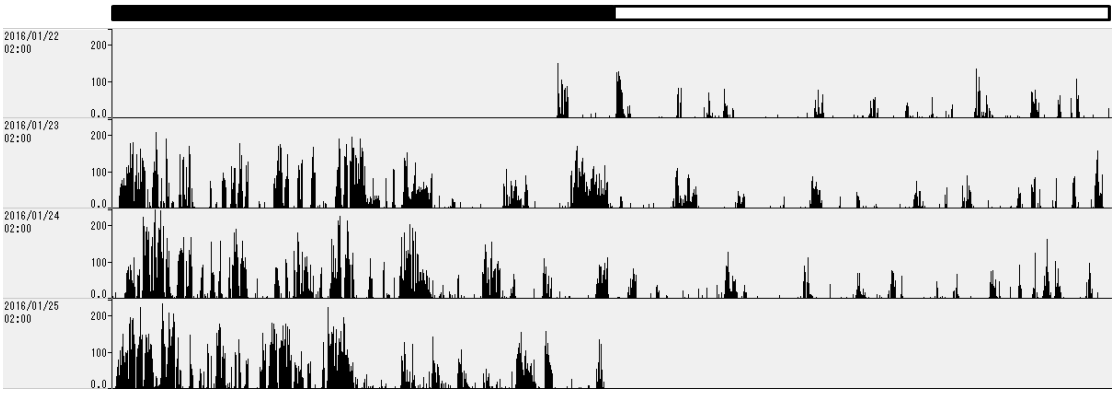
“グラフ上の値”を
ルートした数値になっています

実際のデータは、下のようになりました。



ここから、まずは上閾値と下閾値を同じにして、150 を当てはめてみようとなりました。

3）検討した閾値を使って、運動量を計測してみる。



明期と暗期で、運動量に差がある状態が確認でき、サーカディアンリズムを把握できる状態と判断し、閾値は 150 を採用することにしました。

3.3 ナノタグの操作

ナノタグを操作し、収録の開始・終了、データ取り込みを行います。また、現在ナノタグがどのような状況なのかを状態確認します。
デモ版をお使いの場合には、ナノタグ ID に対応するプロテクトキーをパソコンへ装着ください。

注意

通信を行うには、周りに金属遮蔽が無い状態で
NFC アンテナ部分～ナノタグのアンテナ面を 1cm 以内に近づける必要があります。

Felica 通信機器のアンテナは「N」文字のあたりにありますので、N 文字に触れるようにしてください。
実験台に鉄板が埋め込まれていたり、金網メッシュに囲まれた棚を実験台へ転用していたりすると、そのために気づかぬ金属遮蔽となっている場合があります。
上手く反応しない場合には、左手で Felica 通信機器を、右手で nanotag を持ち、宙に浮かせてご自身の顔の前(金属遮蔽を回避するため)で接触させてみてください。

3.3.1 状態確認

ナノタグが今、どのような状態であるのかを確認します。
後述の収録開始・終了などの操作が、正常に終了したかを確認する際にも、この手順を行います。

1. パソコンとフェリカ通信機器を接続し、プロテクトキーを装着します。

   この時点で「新しいハードウェアの検出」ウィザードが出てくる場合は、正しくフェリカ通信機器を認識していません。“2.4 ナノタグ読込機器の認識（p8）”を参照いただき、再設定してください。

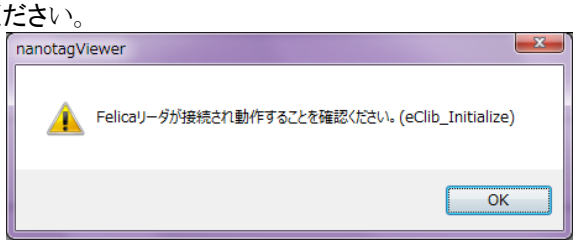
   デモ版をお使いの場合には、ナノタグ ID に対応するプロテクトキーをパソコンへ装着ください。

2. nanotagViewer を起動し、[データ]-[ナノタグ操作の一覧]メニューを選びます。

   この時点で,
   下のダイアログが表示される場合は、フェリカ通信機器がパソコンへ接続されていません。パソコンを再起動してから、フェリカ通信機器をつなぎ直してください。

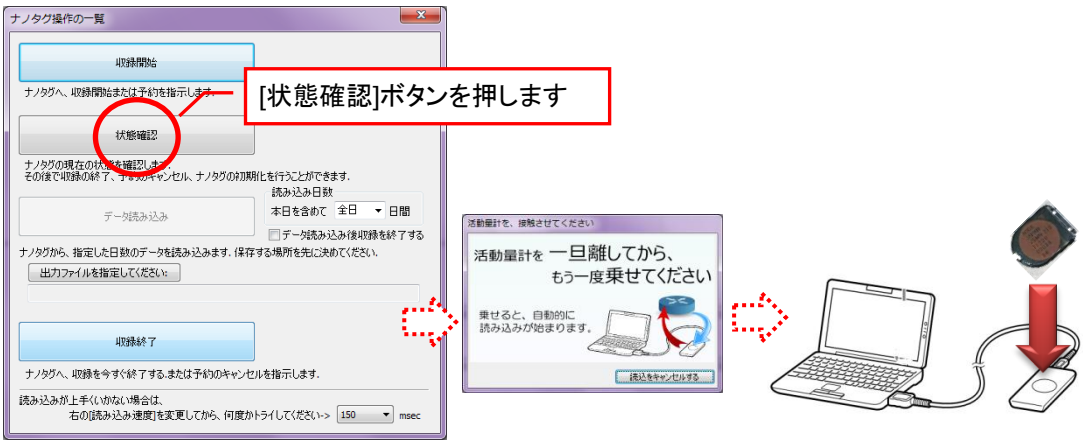
   または、フェリカ通信機器のドライバが適用されていない可能性があります。“2.4.5 フェリカ通信機器が認識されなくなったとき（p10）”を参照いただき、再インストールしてください。

   フェリカ通信設定を行っていない可能性もあります。“2.4.4 フェリカ通信機器の通信設定（p9）”を参照いただき、再度確認ください。

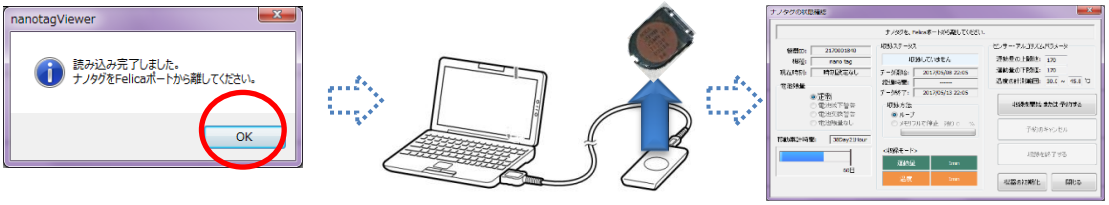


3. [状況確認]ボタンを押して、ナノタグをフェリカポートへ近づける。

[状況確認]ボタンを押して、画面の指示通りにナノタグのアンテナ面(文字が書かれていない面)をフェリカポートへ近づけます。



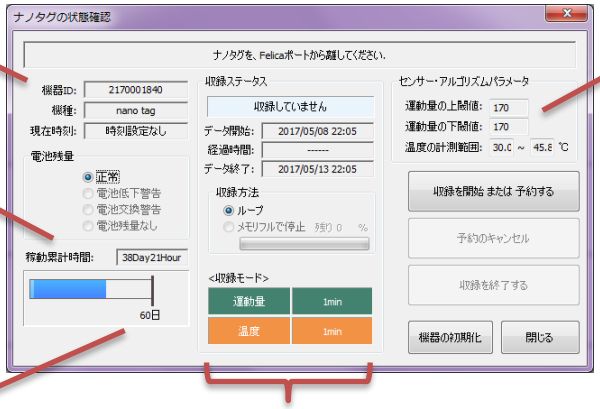
「読み込みが完了しました」とメッセージが出てきたら、ナノタグをフェリカポートから離して、メッセージの OK ボタンを押します。



4. 状態確認ダイアログの見かた

機器 ID:
ナノタグのシリアル番号です.

稼動累計時間:
収録日数と予約待機日数(電池消費が計測時より小)が合計されて表示されます.



アルゴリズム:
収録開始時に設定したアルゴリズム数値です.
温度は、計測できる範囲が表示されています.

電池寿命の目安は、60 日(運動量含む)または 180 日(温度のみ)です.

現在の収録状況:
下の説明をご覧ください.

現在の収録状況:
・収録ステータス ・・・ ナノタグの現在の状況

状態	表示	期間表示の内容	“稼動累計時間”に含まれるか？
収録していない	収録していません	直近に収録したナノタグ内に保存されているデータの期間	×
予約されている	予約済み	予約されている期間	○累計される（※1）
収録中である	!収録中!	現在収録している期間	○累計される
予約によって収録中である	予約済み !収録中!	現在収録している期間と予約終了時刻	○累計される

※1: 計測中の約 35%として日数計算

1) 収録していない
以前に収録したデータを取り出し可能である状態。
これから収録開始や予約の設定をできる状態。



データ開始:
ナノタグ内に保存されている
データの開始日時.

データ終了:
ナノタグ内に保存されている
データの終了日時.

※ この場合は、“稼動累計時間”に含まれません。

2) 予約されている
ナノタグ内で、収録開始する時刻が予約されているので、その時刻になったら収録が始まるのを待っている状態。
今すぐ収録したい時は、一旦予約をキャンセルしてから、収録開始に向かってください。



予約開始:
ナノタグ内で予約されている、収録開始する日時.

予約終了:
ナノタグ内で予約されている、収録を終了する日時.

※ 予約している期間の日数は、“稼動累計時間”に合算されます。
収録せずに待機している時間も電池が消耗します。消費電力は収録時と比べて約 35%ですので、この割合に応じて実期間として累計されていきます。例えば 1 日先に予約開始を設定した場合は、累計時間に 8 時間が追加されます。よって、予約をご利用になる場合、実際に収録した日数よりも、“稼動累計時間”には多い日数が表示されます。
また、タイマー予約の待機時間が長くなった場合、規定日数の収録ができない場合がございますので、ご注意ください。

3) 収録中である

ループが起きていない時:

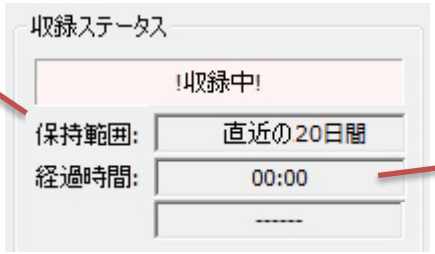
開始日時:
実際に、収録を開始した日時.



経過時間:
収録開始から経過した時間.

ループが起き、開始直後のデータは上書きされて無くなっている時:

保持範囲:
ループが起きたため、今日も含めて何日間のデータがナノタグに残っているかを示します.



経過時間:
ループしたことで、実際に収録を開始した日時を失いました.
ループが起きてからの時間経過です.

※ 収録中ですので、“計測累計時間”に合算されます。

4) 予約によって収録中である

ループが起きていない時:

予約開始:
収録を開始した日時.

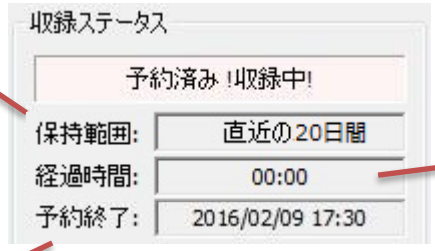
予約終了:
収録を終了する日時.



経過時間:
収録開始から経過した時間.

ループが起き、開始直後のデータは上書きされて無くなっている時:

保持範囲:
ループが起きたため、今日も含めて何日間のデータがナノタグに残っているかを示します.



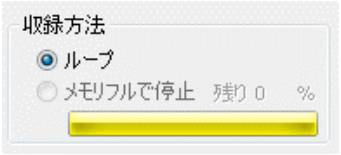
予約終了:
収録を終了する日時.

経過時間:
ループしたことで、実際に収録を開始した日時を失いました.
ループが起きてからの時間経過です.

※ 収録中ですので、“計測累計時間”に合算されます。

・収録方法

収録中、または記録されているデータが、「ループ」か「メモリフルで停止」かを示します。



「ループ」…

メモリ内のデータがいっぱいになると、一番古いデータが消えて、新しいデータに上書きされます。例えば 3 日間でメモリが一杯になるとすると、収録で得られるデータは”直近の 3 日間”となります。

「メモリフルで停止」…

メモリ内のデータがいっぱいになると、自動的に収録を終了します。例えば 3 日間でメモリが一杯になるとすると、収録で得られるデータは”収録開始からの 3 日間”となります。

・収録モード

収録中、または記録されているデータの、時間分解能を示します。

収録できる日数は以下の通りです。

		運動量						
	記録間隔	12 秒	30 秒	1 分	2 分	4 分	5 分	記録なし
温度	12 秒	4	—	—	—	—	—	9
	30 秒	6	10	—	—	—	—	22
	1 分	7	13	20	—	—	—	45
	2 分	8	16	25	37	—	—	90
	4 分	8	18	30	47	60	—	180
	5 分	8	18	31	50	60	60	180
	10 分※	—	—	—	—	—	—	180
	記録なし	9	20	36	60	60	60	—

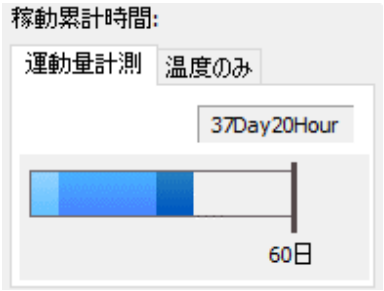
単位：日数

※「記録なし」とは、運動量または温度のいずれかを計測しなかった場合です。
※上記表の日数の制限は、内部に搭載されているメモリ容量と電池によるものです。
※上記表以外に、3 軸合成波、加速度生波形 XYZ を収録することができます.

稼動累計時間:

計測中または予約待機した時間を累計し表示します。

「運動量を含む計測」をした場合と、「温度のみ計測」した場合で、消費電力が違います。
これから「運動量を含む計測」を行いたい場合には[運動量計測]タブを、「温度のみ」計測したい場合には[温度のみ]タブをご覧ください。

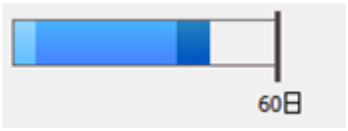
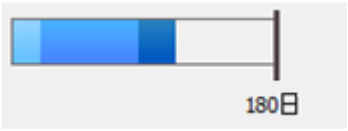
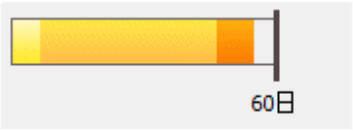
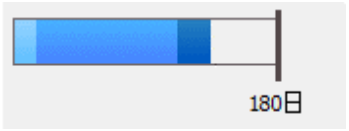
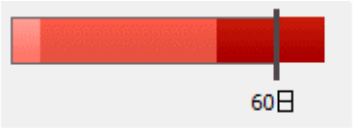
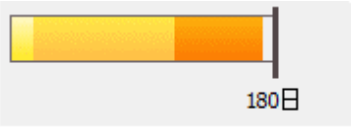
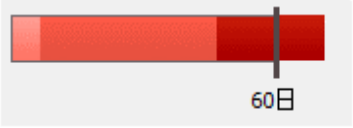
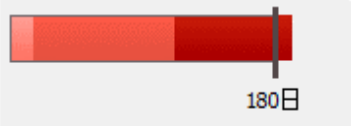


また、収録せずに予約待機している時間も電池が消耗します。
消費電力は収録時と比べて約 35%ですので、この割合に応じて実期間として累計されていきます。例えば 1 日先に予約開始を設定した場合は、累計時間に 8 時間が追加されます。よって、予約をご利用になった場合には、実際に収録した日数よりも、“稼動累計時間”には多い日数が加算されます。

・横棒表示

[運動量計測]タブの場合:

濃色　　・・・温度のみ計測した、累計時間
中濃色　・・・運動量を含む計測での累計時間
薄色　　・・・予約待機時の累計時間 (=計測中の 35%程度の消費電力)

[運動量計測]タブ表示	[温度のみ]タブ表示	電池消費の状態
		計測や予約待機で、 運動量を含む計測なら 60 日に、 温度のみ計測であれば 180 日に、 達しないかどうかをご考慮いただきながらお使いいただく状態です。
		累計時間が、 運動量を含む計測なら 50 日を、 温度のみ計測であれば 150 日を、 越えた状態です。 毎日データを読み出して通信するようなご利用方法の場合、規定日数に達する前に電池寿命が来る可能性があります。
		
		累計時間が、 運動量を含む計測なら 60 日を、 温度のみ計測であれば 180 日を、 越えた状態です。 動作保障外となります。

3.3.2 収録の開始

収録条件を設定して、今すぐ収録を開始するか、または、日時を指定して予約をします。

この操作を行ったとたんに、以前に収録してあったデータの取り出しはできなくなります。先に状態確認を行い、必要があればデータ取り出しをおこなってください。

注意

ナノタグ内のデータ全てが消えてしまいます。
以前に収録したデータがある場合は、必ず先に読み込みをしてデータファイルへ保存してください。

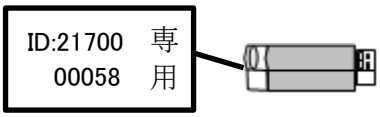
■ 対応プロテクトキーの装着（デモ版のみ）

ナノタグ ID に 1 つ対して、対応するプロテクトキーを 1 本用意します。

1） ソフトは終了させておく。

⇩

3）対応キーのみを装着する。



ナノタグの ID 番号に対応した
プロテクトキーを
1 本だけパソコンへ装着

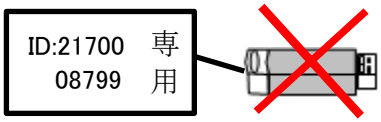
3）プロテクトキー抜差したら，
必ずソフトを再起動



4）はじめての収録開始時
にキーへ登録します



対応する
ナノタグ



対応外のキーは装着しない

注意

プロテクトキーを挿してから、ソフトウェアを起動してください。
順番が逆になると、収録開始時にキーへの登録が行えません。

注意

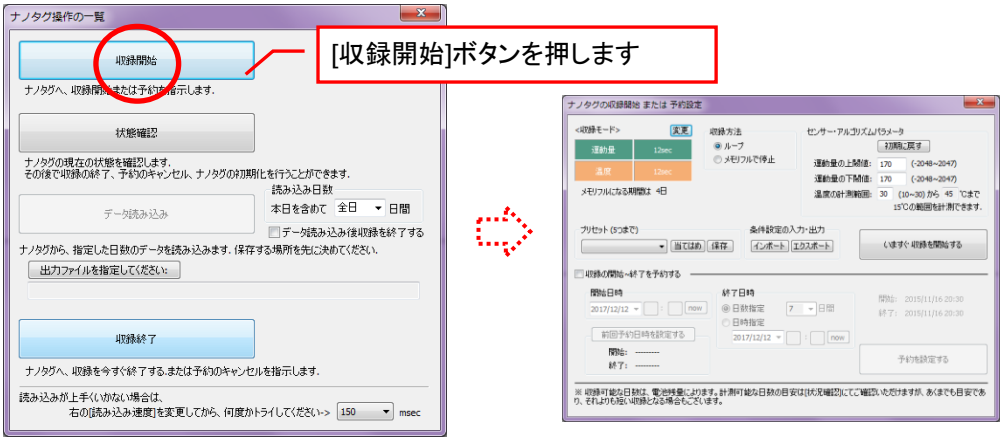
プロテクトキーの抜き差しをした場合には、
必ずソフトウェアを再起動してください。

■ 今すぐに収録を開始する

収録を開始するようナノタグに指令します。

1. パソコンとフェリカ通信機器を接続してからnanotagViewerを起動し、[データ]-[ナノタグ操作の一覧]メニューを選びます。

2. [収録開始]ボタンを押して、収録条件を入力します。



ラットとマウスの典型的な収録条件が、プリセットNo1～4までに設定してあります。

1) プリセットの該当部位を選択する
2) [あてはめ]ボタンを押して、収録条件を適用する

・"収録方法"について

「ループ」…

メモリ内のデータがいっぱいになると、一番古いデータが消えて、新しいデータに上書きされます。例えば 3 日間でメモリが一杯になるとすると、収録で得られるデータは"直近の 3 日間"となります。

「メモリフルで停止」…

メモリ内のデータがいっぱいになると、自動的に収録を終了します。例えば 3 日間でメモリが一杯になるとすると、収録で得られるデータは"収録開始からの 3 日間"となります。

・"収録モード"について

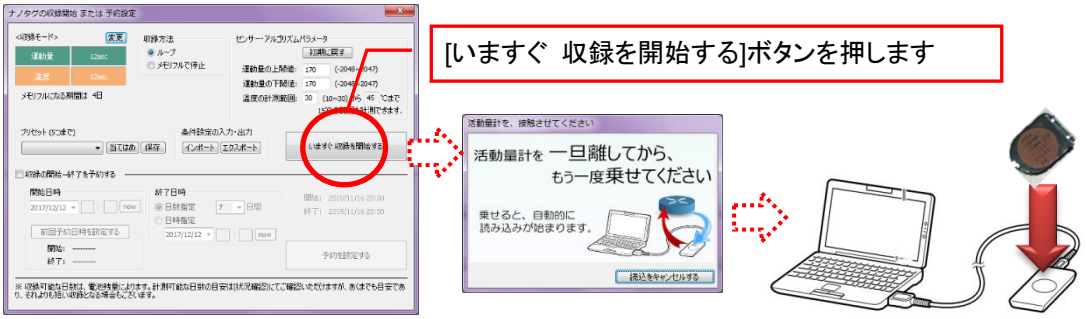
変更する場合には、<収録モード>右横の[変更]ボタンを押して、運動量や温度の時間分解能を選択してください。

運動量と温度の記録間隔は、3.3.1 状態確認 p20 の表に従って個別に設定可能です。

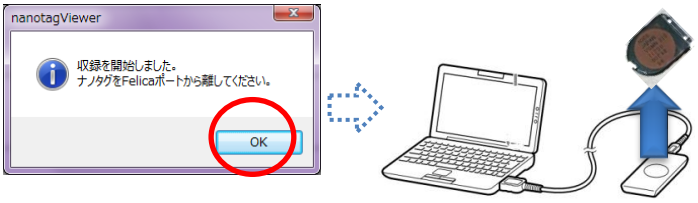
例えば、運動量および温度の記録間隔を 1 分に設定した場合、最大で 20 日間の計測が可能です。この場合、1 分毎に計測データが保存されます。

メモリが一杯になる前に適時データをパソコンへ取り込んでおけば、規定日数までの計測が可能です。連続で長期間の計測を行う場合は、収録方法:「ループ」を選択してください。

3. [今すぐ収録を開始する]ボタンを押して、フェリカ通信機器をナノタグへ近づけます。



「収録を開始しました」とメッセージが出てきたら、ナノタグをフェリカポートから離して、メッセージの OK ボタンを押します。



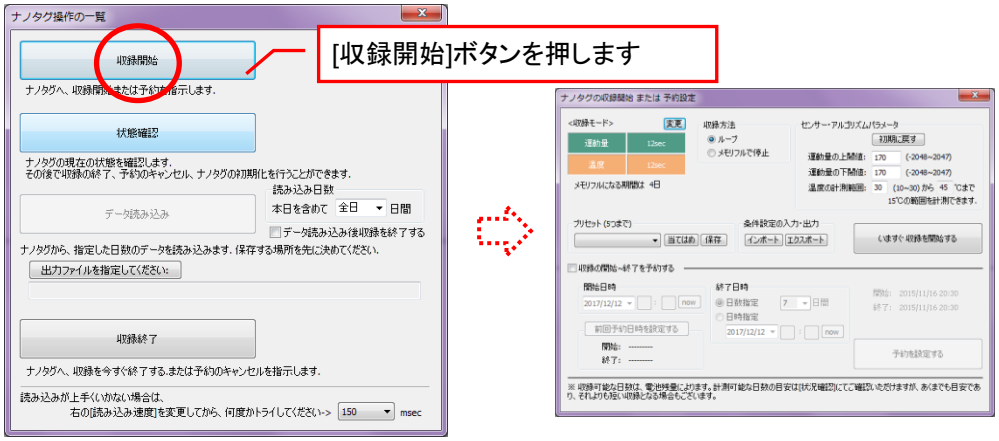
■ 収録を予約する

収録の開始・終了日時を指定して、自動的に収録開始するようナノタグに指令します。

※ 予約している期間の日数は、状況表示:“計測累計時間”に合算されます。
収録せずに待機している時間も電池が消耗します。消費電力は収録時と比べて約 35%ですが、余裕をもって実期間として累計されていきます。1日先に予約開始を設定した場合は、累計時間にも 8 時間が追加されます。よって、予約をご利用になる場合、実際に収録した日数よりも、“計測累計時間”には多い日数が表示されます。
また、タイマー予約の待機時間が長くなった場合、規定日数の収録ができない場合がございますので、ご注意ください。

1. **パソコンとフェリカ通信機器を接続してから nanotagViewer を起動し、[データ]-[ナノタグ操作の一覧]メニューを選びます。**

2. **[収録開始]ボタンを押して、収録条件を入力します。**

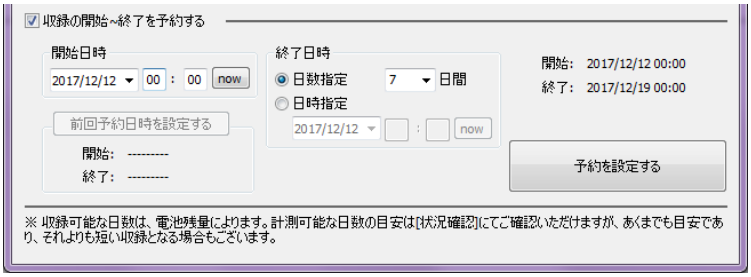


ラットとマウスの典型的な収録条件が、プリセット No1～4 までに設定してあります。
1) プリセットの該当部位を選択する
2) [あてはめ]ボタンを押して、収録条件を適用する

・”収録方法”について
「ループ」…
メモリ内のデータがいっぱいになると、一番古いデータが消えて、新しいデータに上書きされます。例えば 3 日間でメモリが一杯になるとすると、収録で得られるデータは”直近の 3 日間”となります。
「メモリフルで停止」…
メモリ内のデータがいっぱいになると、自動的に収録を終了します。例えば 3 日間でメモリが一杯になるとすると、収録で得られるデータは”収録開始からの 3 日間”となります。

・”収録モード”について
変更する場合には、<収録モード>右横の[変更]ボタンを押して、運動量や温度の時間分解能を選択してください。
運動量と温度の記録間隔は、3.3.1 状態確認 p20 の表に従って個別に設定可能です

3. [収録の開始～終了を予約する]チェックをして、開始と終了日時を入力します。

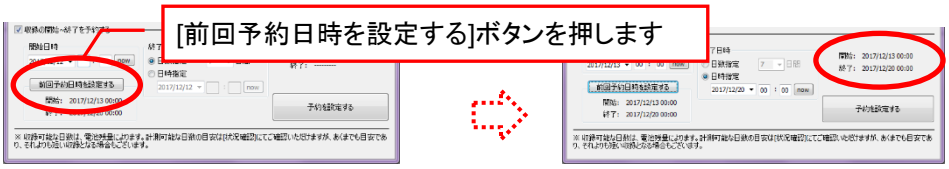


・開始日時が決まっていて、ナノタグのメモリー杯に収録したい場合：
[開始日時]に入力し、[終了日時]にはメモリー杯になる以上の多めの日数を入力しておきます。 そして、[収録方法]を”メモリフルで停止”とした方が、データをメモリいっぱいに収録できます。

情報

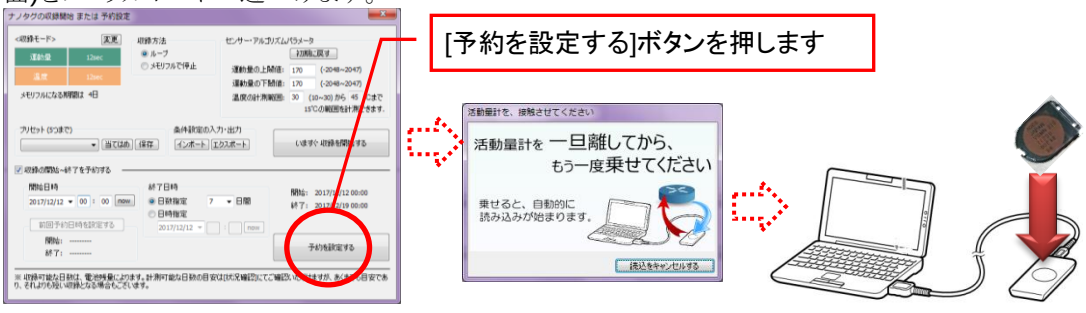
[前回予約日時を設定する]ボタンを使って、前回の予約日時を当てはめることができます。

1 度でも過去に予約を行うと、その設定を当てはめることができるようになります。必ず開始・終了時刻をご確認の上、使用してください。

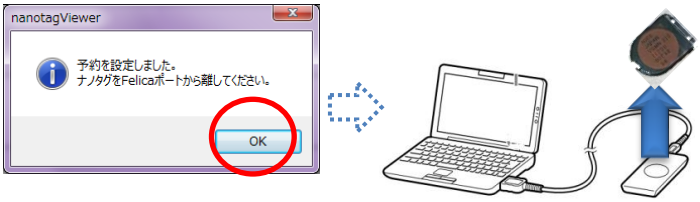


4. [予約を設定する]ボタンを押して、フェリカ通信機器をナノタグへ近づけます。

[予約を設定する]ボタンを押して、画面の指示通りにナノタグのアンテナ面(文字が書かれていない面)をフェリカポートへ近づけます。



「収録を開始しました」とメッセージが出てきたら、ナノタグをフェリカポートから離して、メッセージの OK ボタンを押します。



3.3.3 収録の終了

今すぐに収録を終了するか、または、予約をキャンセルします。

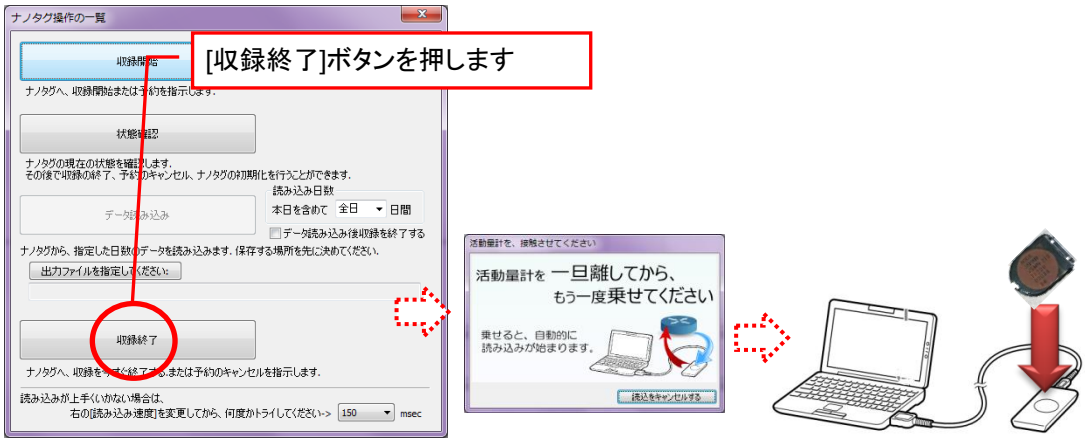
■ 今すぐに収録を終了する

収録を終了するようナノタグに指令します。

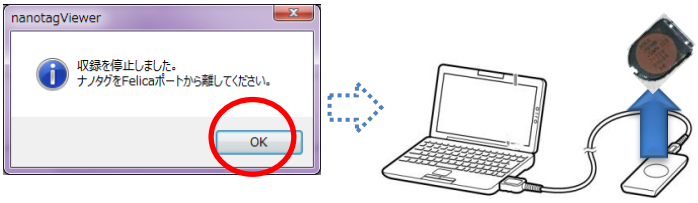
1. パソコンとフェリカ通信機器を接続してからnanotagViewerを起動し、[データ]-[ナノタグ操作の一覧]メニューを選びます。

2. [収録終了]ボタンを押して、フェリカ通信機器をナノタグへ近づけます。

[収録終了]ボタンを押して、画面の指示通りにナノタグのアンテナ面(文字が書かれていない面)をフェリカポートへ近づけます。



「収録を停止しました」とメッセージが出てきたら、ナノタグをフェリカポートから離して、メッセージのOK ボタンを押します。



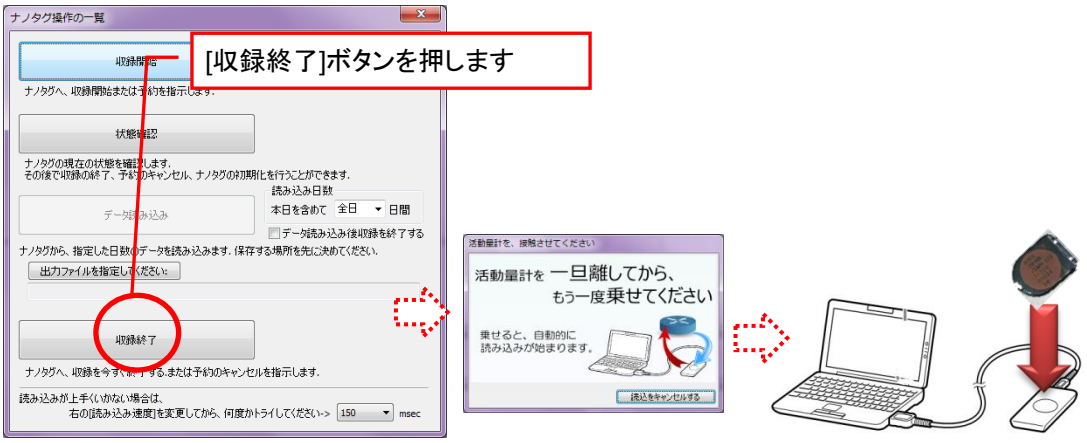
■ 予約をキャンセルする

予約をキャンセルするようナノタグに指令します。
収録を終了する操作を行うことで、予約もキャンセルできます。

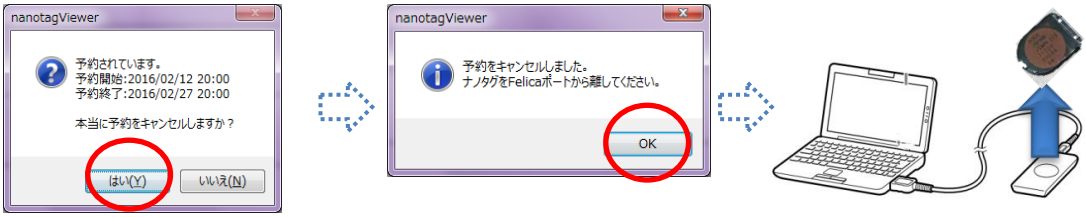
1. パソコンとフェリカ通信機器を接続してからnanotagViewerを起動し、[データ]-[ナノタグ操作の一覧]メニューを選びます。

2. [収録終了]ボタンを押して、フェリカ通信機器をナノタグへ近づけます。

[収録終了]ボタンを押して、画面の指示通りにナノタグのアンテナ面(文字が書かれていない面)をフェリカポートへ近づけます。



「本当にキャンセルしますか」とメッセージが出てきたら、[はい]ボタンを押して、再度ナノタグをフェリカポートへ近づけます。
「予約をキャンセルしました」とメッセージが出てきたら、ナノタグをフェリカポートから離して、メッセージの OK ボタンを押します。



3.3.4 データを取込む

収録中でも収録終了後でも、ナノタグからデータを取込みます。
次の収録を開始するか、予約を設定するまでに、必ず今のデータを取り込んでください。

情報

nanotagViewer でデータを取り込んでも、ナノタグ内のデータは消えません。

ナノタグ内のデータは、 [初期化]を行うか、別の収録を始めない限りは消えません。

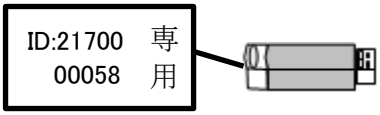
■ 対応プロテクトキーの装着（デモ版のみ）

ナノタグ ID に 1 つ対して、対応するプロテクトキーを 1 本用意します。

1） ソフトは終了させておく。

⇩

2）対応キーのみを装着する。



ナノタグの ID 番号に対応した
プロテクトキーを
1 本だけパソコンへ装着

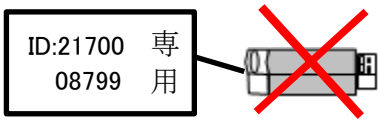
3）プロテクトキー抜差したら，
必ずソフトを再起動



4）はじめての収録開始時
にキーへ登録します



対応する
ナノタグ



対応外のキーは装着しない

注意

プロテクトキーを挿してから、ソフトウェアを起動してください。

順番が逆になると、収録開始時にキーへの登録が行えません。

注意

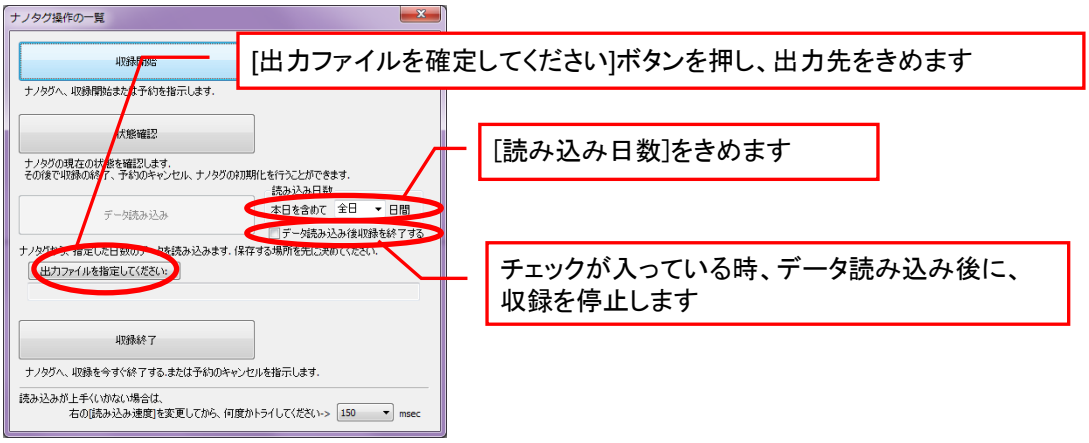
プロテクトキーの抜き差しをした場合には、
必ずソフトウェアを再起動してください。

■ データの読み込み

1. パソコンとフェリカ通信機器を接続してからnanotagViewerを起動し、[データ]-[ナノタグ操作の一覧]メニューを選びます。

2. 出力するファイルと、読み込み日数を確定します。

   [出力ファイルを確定してください]ボタンを押して、出力するファイルの場所を決めてください。
   また、[読み込み日数]を選択ください。
   “全日” = 今日も含めて、ナノタグ内のすべてのデータを読み込みます.
   手入力した場合 = 今日も含めて、入力した日数のデータを読み込みます.

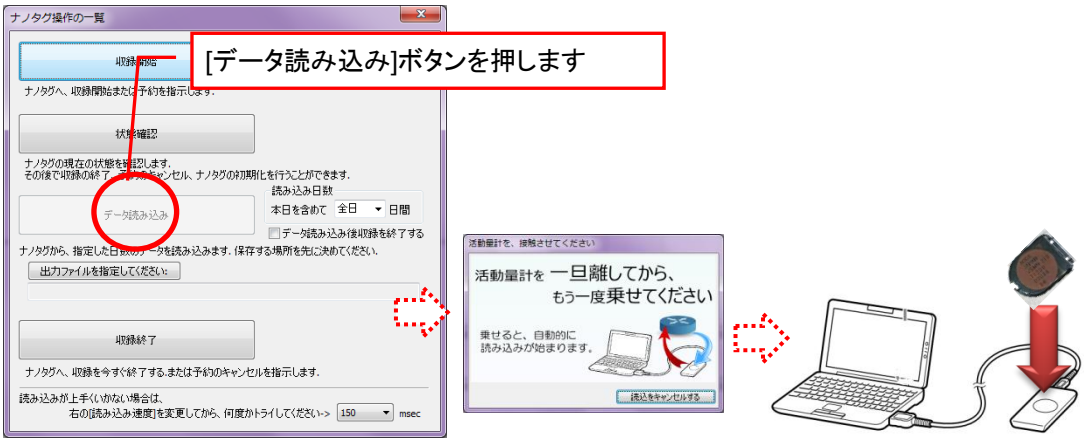


注意

[データ読み込み後収録を終了する]にチェックが入っている場合、収録中でもデータ読み込み後にデータの収録が終了します。
設定収録時間が残っていてもデータの収録を終了しますのでご注意ください。

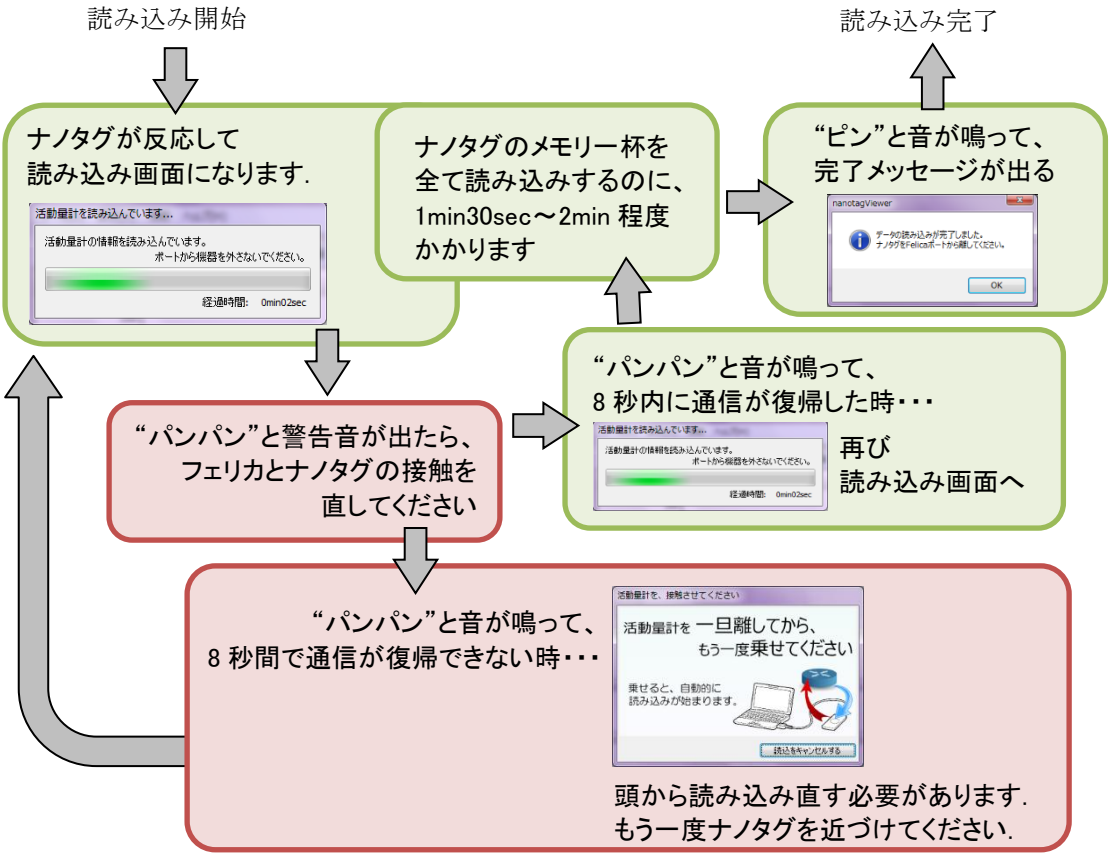
3. [データ読み込み]ボタンを押して、フェリカ通信機器をナノタグへ近づけます。

   [データ読み込み]ボタンを押して、画面の指示通りにナノタグのアンテナ面(文字が書かれていない面)をフェリカポートへ近づけます。

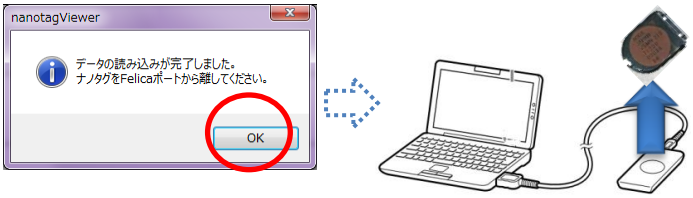


●音を頼りにして、通信が正しく接続されているのかを判断できます。

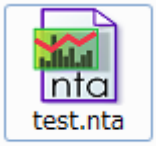
途中で、”パンパン”とシンバルのような警告音が出た場合は、すぐにナノタグのアンテナとフェリカポートとの接触位置を修正してください。
8秒以内に通信が復旧した場合は、データを読み続けます。



4. “ピン”と音が鳴って、「データ読み込みが完了しました」とメッセージが出れば、データ読み込みは成功しました。すぐに、ナノタグをフェリカポートから離してください。



指定した出力先へ、拡張子 nta, ntc, ntr のいづれかのデータファイルが作成されたことを確認ください。



3.4　生体リズムを観察する

収録したデータファイルを開き、生体リズムを観察します。

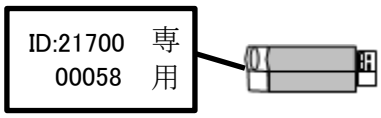
■　対応プロテクトキーの装着（デモ版のみ）

ナノタグ ID に 1 つ対して、対応するプロテクトキーを 1 本用意します。

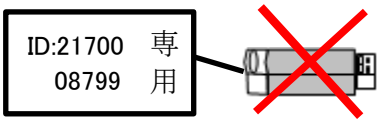
1） ソフトは終了させておく。

⇩

2） 対応キーのみを装着する。



ナノタグの ID 番号に対応した
プロテクトキーを
1 本だけパソコンへ装着



対応外のキーは装着しない

3） プロテクトキー抜差したら，
必ずソフトを再起動



4） 対応するナノタグのデータを開く



注意

プロテクトキーを挿してから、ソフトウェアを起動してください。
順番が逆になると、収録開始時にキーへの登録が行えません。

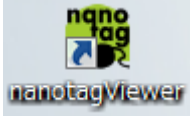
注意

プロテクトキーの抜き差しをした場合には、
必ずソフトウェアを再起動してください。

3.4.1　データを開く

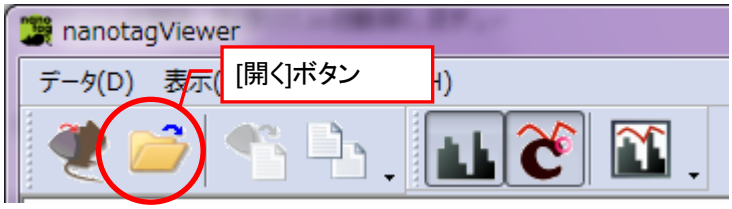
既にナノタグから読み込んだ収録データを開きます。

1. nanotagViewer を起動する。
   デスクトップ上の nanotagViewer アイコンをダブルクリックして起動します。

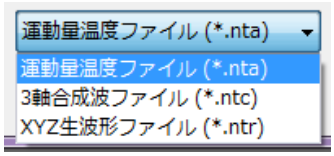


2. ツールバー［開く]ボタンを押す。

ツールバー[開く]ボタンを押すと、ファイル指定を表示します。



3. 開くダイアログにて、データ種類に応じて”ファイル種類”を変更し、開きたいファイルを選びます。



4. データが画面に表示されれば完了です。

■ 読み込んだデータファイルを開けない（デモ版のみ）

操作したいナノタグ ID に対応したプロテクトキーが認識でききていない場合でも、nanotag の収録開始→終了や状態確認を行うことができます。これらの挙動は、実験動物を用いて行う実験計画を妨げないための処置です。
データ読み込みを終え、データファイルを開く段となって、はじめて対応するプロテクトキーが装着されていないことが明らかとなります。

その場合は、以下をお試しください。

1) ソフトウェアを終了する。
2) このデータファイルのナノタグ ID に対応したプロテクトキーを装着する。
3) 読み込みを行って保存したデータファイルを開く。

上記手順の 1→2 の順で行っていただくことが大変に重要です。

注意

プロテクトキーを挿してから、ソフトウェアを起動してください。
順番が逆になると、プロテクトキーの認識が行えません。

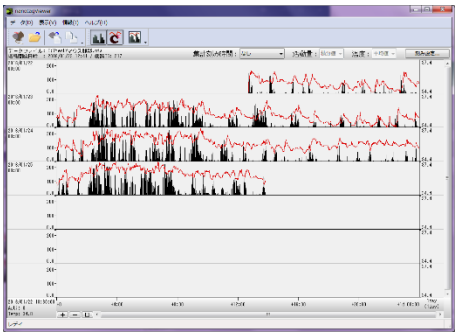
3.4.2 収録データの種類

■運動量と温度（拡張子: .nta）

運動量＝ナノタグ内で、3 軸合成波から収録条件(閾値)を用いて自動計算された運動量＝振動数
値の単位は”回”

温度　＝ナノタグ内で、収録条件(温度範囲)に合致した場合にのみ記録された、筐体内温度
値の単位は”℃”

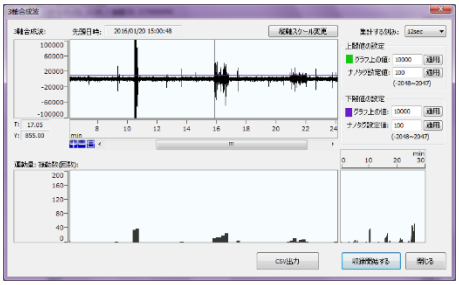
いずれのデータも、メイン画面に表示されます。
このデータについては、集計機能を利用することができます。



■3 軸合成波（拡張子: .ntc）

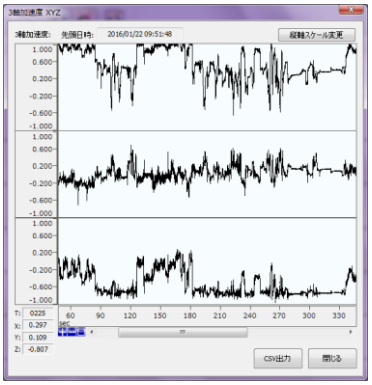
運動量を算出するための元波形です。単位はありません。
別途ダイアログ上に表示されます。

このダイアログにて、収録条件である閾値をシミュレーションすることができます。
時間分解能あたりの運動量を求めるための閾値を入力し、その時の運動量＝振動数を確かめます。



■XYZ 生波形（拡張子: .ntr）

3 軸合成波にまとめる前の、加速度センサから取得したデータそのものです。単位は”G”
別途ダイアログ上に表示されます。



3.4.3 観察しやすいグラフ表示へ変更する

運動量・温度データについて、生体リズムを観察しやすくする機能をご案内します。

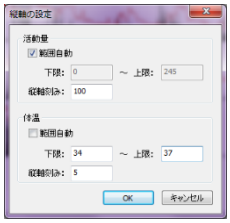
■ 縦軸スケールを変更する

[縦軸の設定] ダイアログにて入力し、観察しやすい縦軸へ変更します。

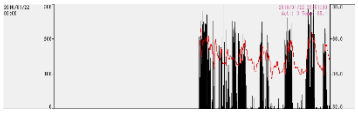
値が突き抜けている
温度が見えない



右クリック[縦軸の設定]
スケールを設定する



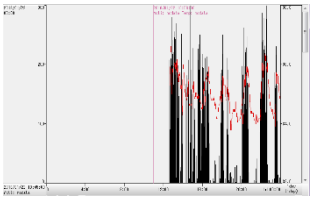
大小を観察しやすくなる



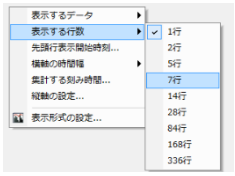
■ 表示行数を変更する

[表示行数]を切り替えて、観察しやすい縦幅に変更します。

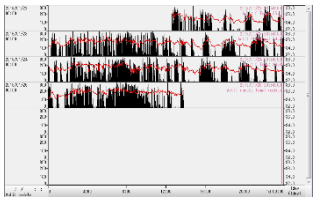
1 行表示



7 行表示へ変更
右クリック[表示する行数]



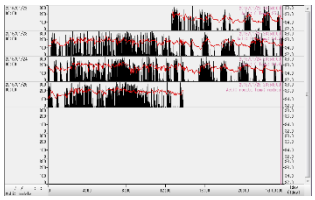
7 行表示



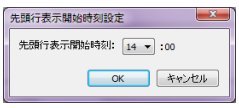
■ 先頭行の時刻を変更する

[先頭行の開始時間]を変更して、先頭行の開始時刻を変更します。
明期暗期の切り替えが 2:00,14:00 であった場合には、2:00 または 14:00 開始とすればリズムを観察しやすくなります。

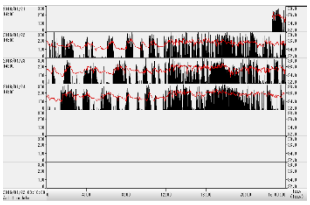
0:00 開始



14:00 開始へ変更
右クリック[先頭行表示開始時刻]



14:00 開始



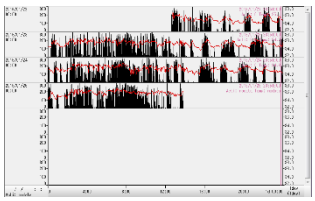
■ データの表示・非表示をして見やすいようにする



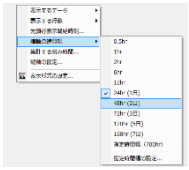
■ 横軸の時間幅を変更する

[横軸の時間幅]を変更して、1 行に表示する横軸時間長さを規定します。
長いデータを 1 行の状態で観察したり、短い時間(最短 1hr)で区切って観察する場合に使用します。
また、周期が 24hr でない場合に 25hr 表示にする等、自由に設定できます。

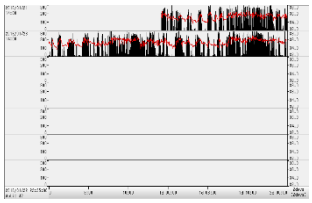
24hr 表示



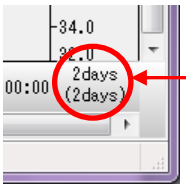
48hr 表示へ変更
右クリック[横軸の時間幅]



48hr 表示



現在設定されている横軸時間幅は、右下の表示にて確認できます。

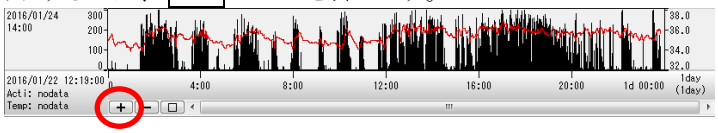


現在の横軸の時間幅
下のカッコ内は、横軸スケールを拡大・縮小した際の表示時間幅

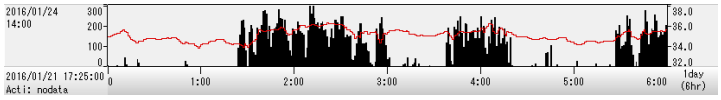
■ グラフ横軸を拡大・縮小する

経時変化を拡大してみたい場合には、グラフ横軸を拡大・縮小することが可能です。

拡大には [+] ボタンを押し、6 時間表示が可能です。縮小には [−] ボタンを押します。
全範囲表示するには、[□] ボタンを押します。



24 時間表示



6 時間表示

■ マウスカーソル位置の値を知る

データ上にマウスカーソル位置の値を、画面左下に表示します。



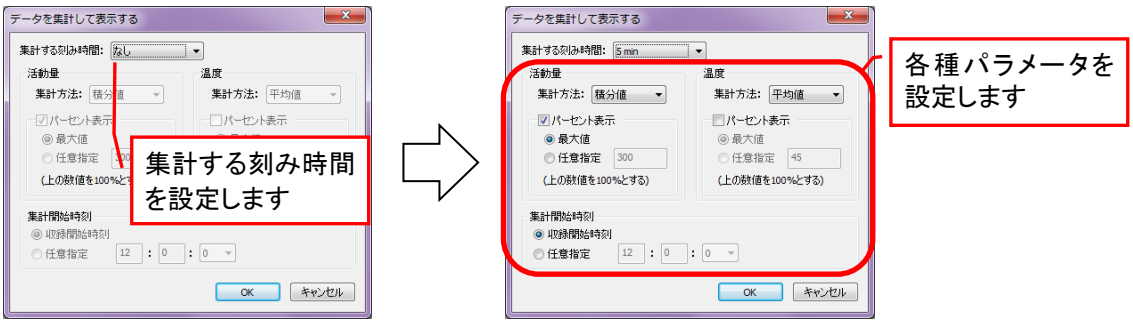
データ上でマウスをクリックすると、値を表示します（通常表示(集計機能なし)時のみ）。



3.5 データを集計する

運動量・温度データについて、任意時間ごとに集計する機能です。

1. 右クリック[集計する刻み時間]をクリックして設定画面を開きます。



【各種パラメータ】

・集計方法

積分値	集計する刻み時間毎に積分した値を表示します。
平均値	集計する刻み時間毎に平均した値を表示します。
最小値	集計する刻み時間内の最大値を表示します。
最大値	集計する刻み時間内の最小値を表示します。

・パーセント表示

設定なし	集計後の値をそのまま表示します。	
設定あり	最大値	データ集計後最大の値を 100%として、何%となるか計算した値を表示します
	任意指定	任意に指定した値を 100%として、何%となるか計算した値を表示します。

・集計開始時刻

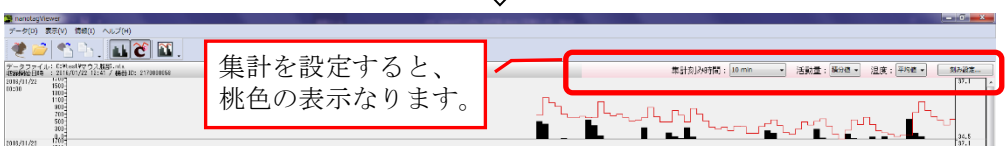
収録開始時刻	データ収録開始時刻から集計を開始します。
任意指定	任意に設定した時刻から集計を開始します。 Ex.) 2017/01/01 22:00 より収録を開始データで 00:00:00 に設定した場合 →2018/01/02 00:00:00 から集計を開始します。

2. 各種パラメータを設定した後、[OK]をクリックすると、集計した状態で表示されます。

集計前の表示

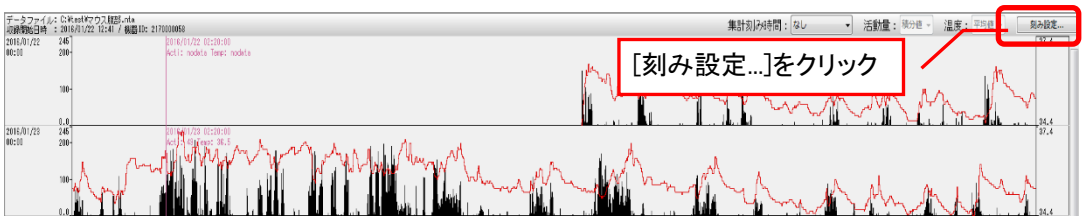


集計後の表示

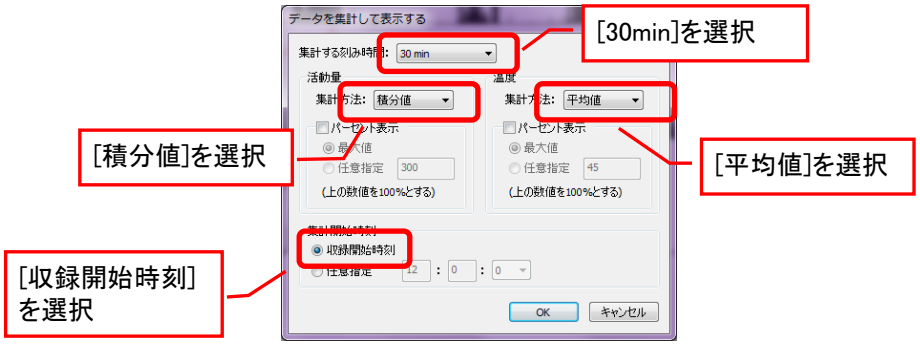


Ex.) 運動量を積分値、温度を平均値でデータ先頭から 30 分毎に集計して表示したい場合

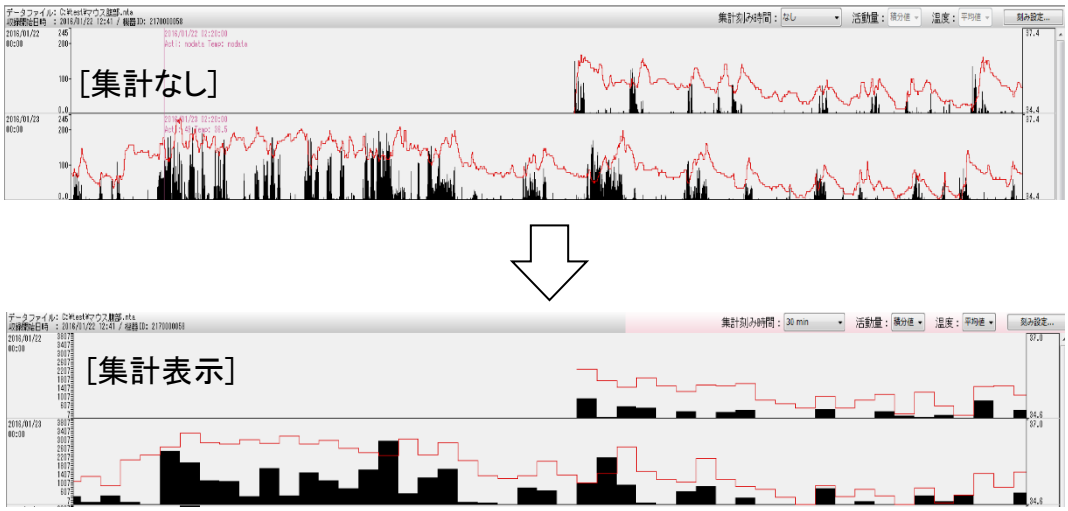
1)



2) 集計する条件設定します。



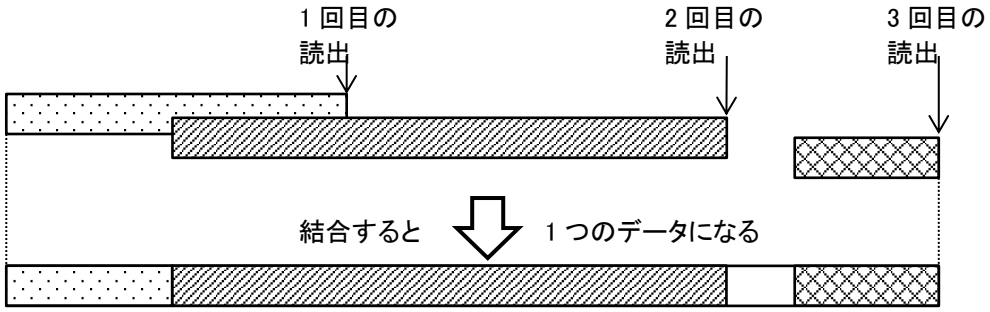
3) [集計表示]へ切り替わります。



3.6 データを結合する

複数のデータファイルを、1 つのデータへ結合します。

同じ動物に対してナノタグから数日おきに読み込みを行うと、時系列順に並んだ多数の記録ファイルが保存されます。それらを結合すると、1 データとして扱うことができ、グラフ表示して全体を見ることができるようになります。



＜方法＞

1. nanotagViewer を起動し、[データ]-[収録ファイルを結合する]メニューを選択する。

2. ダイアログ上の[追加]ボタンで、結合したいデータファイルを複数追加する。

注意

運動量の時間分解能（刻み時間)と、温度の時間分解能（刻み時間)の両方が一致している場合のみ、結合することができます。

どちらか片方の時間分解能が違っている、運動量を録っていない・または、温度を録っていないというような、収録条件の違うファイル同志を結合することはできません。

3. ダイアログ上のリストにて、結合する順番を整える。

リストの上から順番に結合していきます。下にあるファイルほど、データが優先的に残ります。リストの並びにご注意ください。
詳しくは、後述の＜結合の仕組み＞をご覧ください。



ファイルの上下が入れ替わり、時系列に並べることができました。

4. 2 ファイル以上を選択し、[OK]ボタンを押してから、出力先ファイルを指定する。

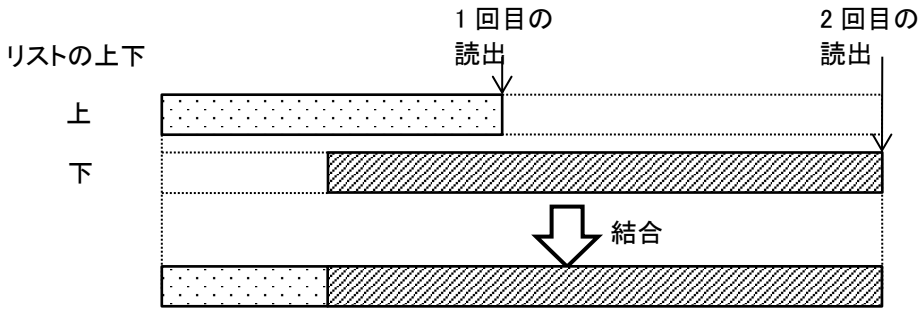
＜結合の仕組み＞

リストの上から順番に結合していきます。下にあるファイルほど、データが優先的に残ります。

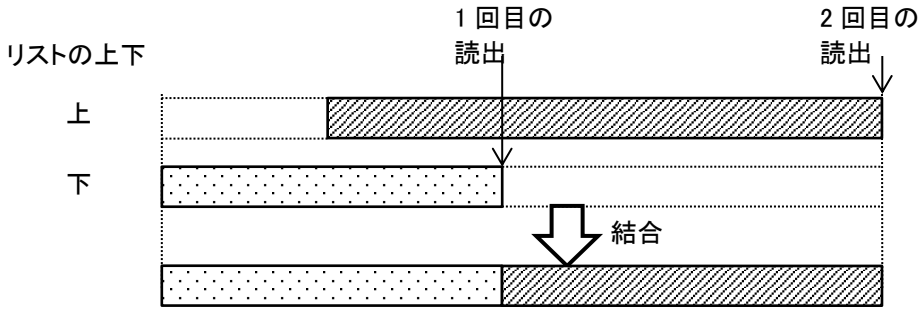
データが重なっている場合には、リスト下方のデータが優先されます。リスト上部のデータは消えてしまいますので、リストの並びにご注意ください。

1） データが重なっている場合

●リストの上下並び順が時系列になっており、現在へ向かって配置した時

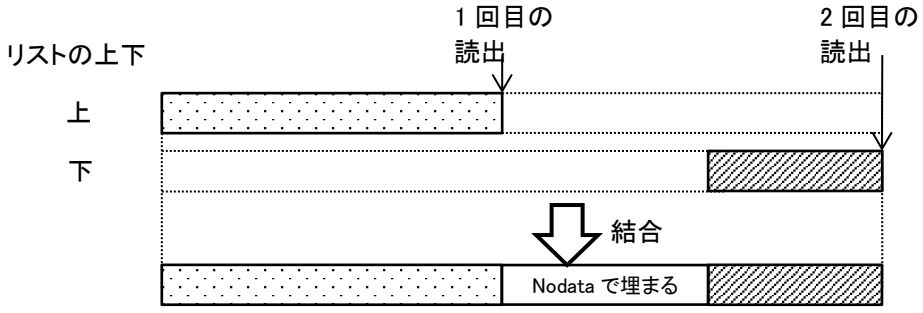


●リストの上下並び順が、過去にさかのぼるように配置した時

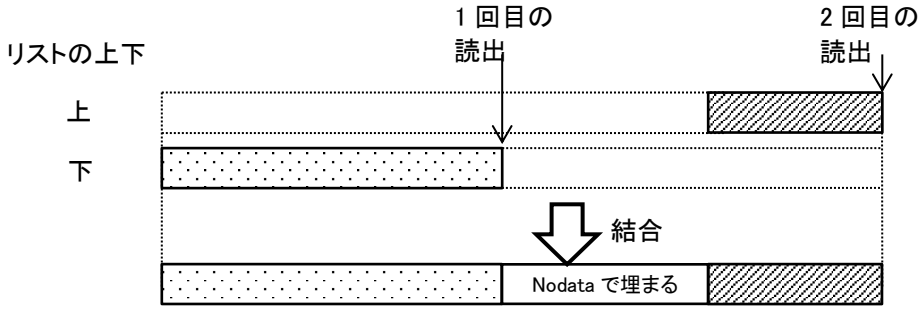


2） データ間が空いている場合

●リストの上下並び順が時系列になっており、現在へ向かって配置した時



●リストの上下並び順が、過去にさかのぼるように配置した時



3.7 データを出力する

データをテキスト(CSV)出力します。また、現在表示しているグラフを印刷します。

3.7.1 CSV を出力する

現在表示しているデータを CSV 出力するか、複数のデータファイルから一度に CSV 出力します。
市販の表計算ソフト(Excel 等)で CSV ファイルを開き、データの集計を行います。

■ 現在表示しているデータを CSV 出力

1. 運動量と温度データ（.nta）
   1） 出力したいデータを表示する。
   2） [データ]-[CSV ファイル出力]-[いま表示しているデータ]メニューを選択する。
   3） 出力先を指定し、[OK]ボタンを押す。

情報



[集計表示]をしている場合、データを集計した状態で csv を出力します。

2. 三軸合成波データ（.ntc）

   〇三軸合成波とシミュレーションのデータ
   1） 出力したいデータを表示する。
   2） 右下の[CSV 出力]ボタンを押す。
   3） 出力先を指定し、[OK]ボタンを押す。

   〇三軸合成波の Raw データ
   1） 出力したいデータを表示する。
   2） 左下の[Raw データ CSV 出力]ボタンを押す。
   3） 出力先を指定し、[OK]ボタンを押す。

3. XYZ データ（.ntr）
   1） 出力したいデータを表示する。
   2） 右下の[CSV 出力]ボタンを押す。
   3） 出力先を指定し、[OK]ボタンを押す。

■ 複数データを一度に CSV 出力

1. nanotagViewer を起動した直後の状態で、[データ]-[CSV ファイル出力]-[複数ファイルを選択]メニューを選択する。

2. 開くダイアログ上で、データファイルを複数選択する。

3. 出力先フォルダを指定し、[OK]ボタンを押す。

情報



運動量と温度データ (.nta)は[集計表示]をしている場合、データを集計した状態で csv を出力します。
以下のファイル名で出力されます。
元のファイル名_XXmin.csv

■ CSV 内容

1. 運動量と温度データ（.nta）

○通常出力(集計機能なし)のデータ

データの間隔(時間)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	区切り時間	運動量(振動数)	60	sec	温度	60	sec							
2	収録情報	機器ID:2170000073/上閾値:140/下閾値:140/開始日時_運動量:2016/01/22 12:33:00/温度範囲(℃):30.0~45.8/開始日時_温度:2016/01/22 12:33:00												
3														
4	日時	振動数	温度											
5	2016/1/22 12:33	170	35.75											
6	2016/1/22 12:34	313	35.6875											
7	2016/1/22 12:35	279	35.6875											
8	2016/1/22 12:36	193	35.75											
9	2016/1/22 12:37	221	35.875											
10	2016/1/22 12:38	191	36.0625											
11	2016/1/22 12:39	278	36.0625											
12	2016/1/22 12:40	295	36.3125											
13	2016/1/22 12:41	267	36.5											
14	2016/1/22 12:42	143	36.4375											

収録した際の機器設定

データ間隔に即した日時:
Excel 上で、右クリック-[セルの書式設定]の表示形式で秒まで”yyyy/m/d h:mm:ss” 表示するように変更してください。

○集計データ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	区切り時間	運動量(振動数)	60	sec	温度	60	sec							
2	収録情報	機器ID:2170000058/上閾値:150/下閾値:150/開始日時_運動量:2016/01/22 12:41:00/温度範囲(℃):30.0~45.8/開始日時_温度:2016/01/22 12:41:00												
3	集計刻み時間	5	min											
4	日時	振動数(積分値)	SE	温度(平均値)	SE									
5	2016/1/22 12:41	273		35.049999	0.244789									
6	2016/1/22 12:46	234		36.0625	0.076547									
7	2016/1/22 12:51	344		36.3125	0.055902									
8	2016/1/22 12:56	101		36.287498	0.025									

集計した際の刻み時間

集計後の値

標準誤差(SE):
平均値をパーセントではなく出力した場合のみ出力されます。

2. 三軸合成波データ（.ntc）

○三軸合成波とシミュレーションのデータ

3 軸合成波の間隔(25Hz 固定)

シミュレーションした振動数の間隔(時間)

シミュレーション条件値

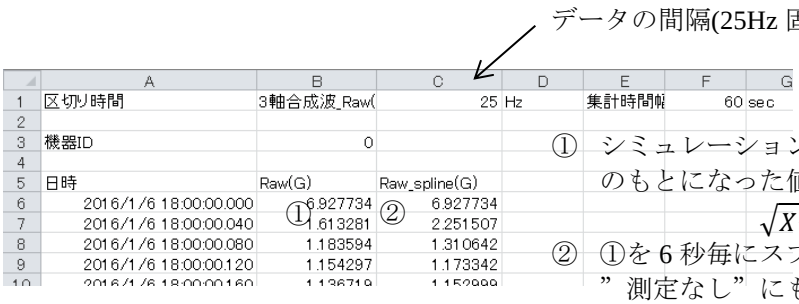
シミュレーションした振動数

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	区切り時間	3軸合成波	25	Hz	集計時間幅	60	sec		
2	算出条件	上閾値_3軸合成波_	0.065831	上閾値_設定(	150	下閾値_3軸	0.065831	下閾値_設定	150
3	機器ID	0							
4									
5	日時	3軸合成波(G^2)	3軸合成波_spline(G^2)	振動数					
6	2016/1/6 18:00:00.000	0	0	1					
7	2016/1/6 18:00:00.040	-45.390827	-41.045935						
8	2016/1/6 18:00:00.080	-40.918756	-43.241299						
9	2016/1/6 18:00:00.120	-39.163173	-39.196751						
10	2016/1/6 18:00:00.160	-29.370807	-34.777526						
11	2016/1/6 18:00:00.200	-23.555241	-30.337529						
12	2016/1/6 18:00:00.240	-17.705986	-25.886959						
13	2016/1/6 18:00:00.280	-11.848923	-21.414297						
14	2016/1/6 18:00:00.320	-6.029538	-16.920955						
291	2016/1/6 18:00:11.400	-0.022038	-0.008115						
292	2016/1/6 18:00:11.440	-0.011047	0.001247						
293	2016/1/6 18:00:11.480	-0.006091	0.002673						
294	2016/1/6 18:00:11.520	測定なし	-0.009583						
295	2016/1/6 18:00:11.560	測定なし	-0.014764						
296	2016/1/6 18:00:11.600	測定なし	-0.002809						
297	2016/1/6 18:00:11.640	測定なし	-0.008162						
298	2016/1/6 18:00:11.680	測定なし	-0.003576						
299	2016/1/6 18:00:11.720	測定なし	0.006116						
300	2016/1/6 18:00:11.760	測定なし	-0.003921						
301	2016/1/6 18:00:11.800	測定なし	0.017696						
302	2016/1/6 18:00:11.840	測定なし	0.005954						
303	2016/1/6 18:00:11.880	測定なし	-0.018466						
304	2016/1/6 18:00:11.920	測定なし	-0.010264						
305	2016/1/6 18:00:11.960	測定なし	-0.006107						
306	2016/1/6 18:00:12.000	0	0						
307	2016/1/6 18:00:12.040	0.008835	0.008971						

① シミュレーションする元にした 3 軸合成波の値 (単位 G^2)
② ①を 6 秒毎にスプライン補間して、”測定なし”にも値を当てはめた (単位 G^2)

25Hz に即した日時:
Excel 上で、右クリック-[セルの書式設定]の表示形式でミリ秒まで”yyyy/m/d h:mm:ss.000” 表示するように変更してください。

○三軸合成波の Raw データ

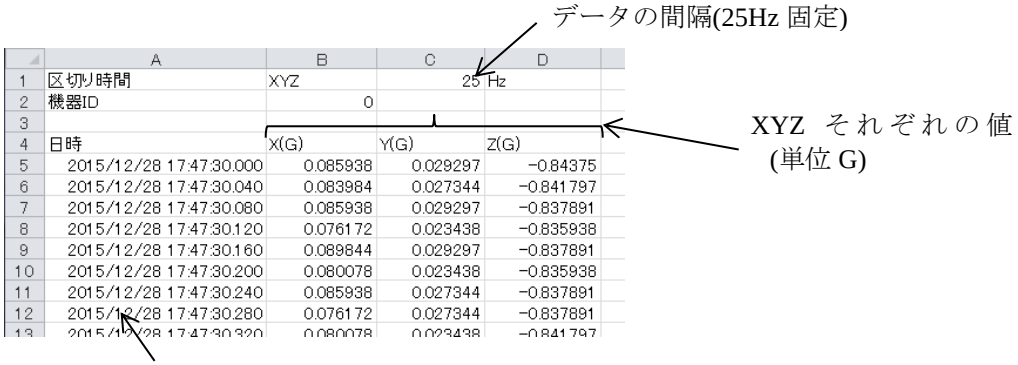


① シミュレーションに使用する 3 軸合成波のもとになった値 (単位 G) : $\sqrt{X^2+Y^2+Z^2}$

② ①を 6 秒毎にスプライン補間して、”測定なし”にも値を当てはめた (単位 G)

データ間隔に即した日時:
Excel 上で、右クリック-[セルの書式設定]の表示形式でミリ秒まで ”yyyy/m/d　h:mm:ss.000” 表示するように変更してください。

3. XYZ データ（.ntr）



データ間隔に即した日時:
Excel 上で、右クリック-[セルの書式設定]の表示形式でミリ秒まで ”yyyy/m/d　h:mm:ss.000” 表示するように変更してください。

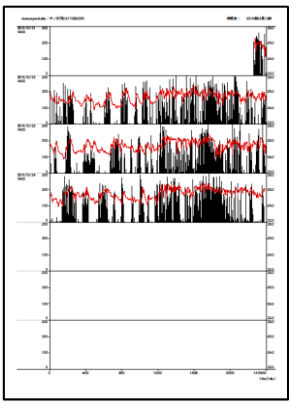
3.7.2 グラフを印刷する

現在表示しているグラフを、そのまま印刷します。

1. **印刷したいグラフが表示されていることを確認する。**
   前項 3.4.3 観察しやすいグラフ表示へ変更する(p38) を参照して、グラフの表示方法を印刷物のイメージに変更します。

2. **[データ]-[グラフ印刷]メニューを選択する。**

3. **プリンタを設定して印刷する。**
   出力物は、[データ]-[グラフ印刷プレビュー]メニューで確認できます。

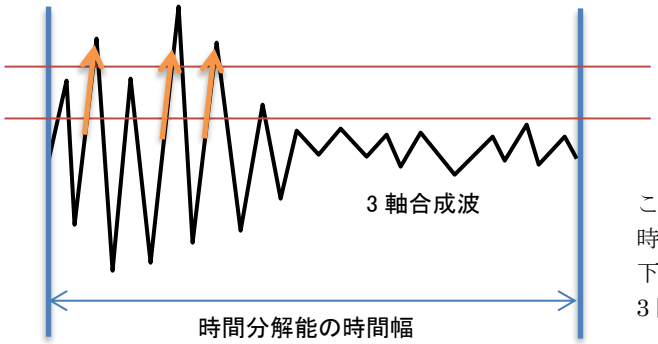


4 補足資料

4.1 運動量の算出方法について

ナノタグ内の加速度センサの値(X, Y, Z 値)から、まずはナノタグ内にて 3 軸合成波に自動変換されます。

次に、この 3 軸合成波に対して、時間分解能の時間幅内の、収録条件(閾値)を下から上へ横切った回数をカウントします。
このカウント値が振動数であり、単位は”回”となります。



この場合、
時間幅内で、下閾値～上閾値に対して、
下から上へ横切っているのは
3 回（オレンジ矢印）となります.

生体リズムを把握できる収録条件(閾値)について、弊社で調べた推奨値を下に示します。

	マウス		ラット	
	頸部	腹部	頸部	腹部
1min 刻みの振動数(回数)をカウントする閾値	170	150	170	140

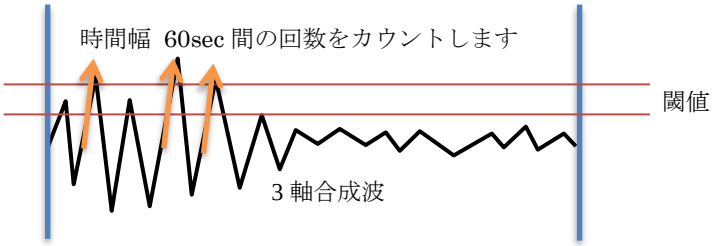
4.2 運動量と温度の算出区間について

運動量＆温度データ (.nta) を CSV 出力して、得られたデータの解釈方法です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	区切り時間	運動量(振動数)	60 sec		温度	60 sec								
2	収録情報	機器ID:2170000073/上閾値:140/下閾値:140/開始日時_運動量:2016/01/22 12:33:00/温度範囲(℃):30.0~45.8/開始日時_温度:2016/01/22 12:33:00												
3														
4	日時	振動数	温度											
5	2016/1/22 12:33	170	35.75											
6	2016/1/22 12:34	313	35.6875											
7	2016/1/22 12:35	279	35.6875											
8	2016/1/22 12:36	193	35.75											
9	2016/1/22 12:37	221	35.875											

この時刻のデータ値を例として説明します

○運動量＝振動数



2016/01/22 12:35:00

2016/01/22 12:35:59
ここまでの回数を保持します

○温度

2016/01/22 12:35:00
右記の温度を書き込みます

2016/01/22 12:35:59.600
この時点の温度を取得し

＜改定履歴＞

Version	日付	内容
1.0.0.1602	2016/02/12	初版
1.0.1.1602	2016/02/23	デモ版について追記
1.0.2.1608	2016/08/09	動作環境について、Windows 10 Pro を追加
1.0.3.1608	2016/08/22	nanotag 形状変更
1.0.4.1609	2016/09/15	CSV 出力の内容について記載 運動量と温度の算出区間について記載
1.0.5.1701	2017/01/12	予約の待機時間が計測累計時間に合算される点について追記
1.0.6.1706	2017/06/16	nanotag ファームウェア変更に伴い、稼動累計時間の表示を変更
1.0.7.1708	2017/08/28	運動量と温度の算出区間について修正
1.1.0.1712	2017/12/14	集計機能について追記
1.1.1.1808	2018/08/07	ロゴの修正
1.2.0.1908	2019/08/28	nanotag 形状変更 温度計測区切り時間の機能追加 3 軸合成波からの閾値決定について追記
1.2.1.1910	2019/10/21	デモ版での収録開始手順へ注意書きを追記 誤字修正 p19
1.2.2.2403	2024/03/25	誤字修正 p2
1.2.3.2406	2024/06/24	住所変更 温度の算出区間について修正
1.2.4.2509	2025/09/25	デモ版の記載を変更 Felica 読込機器の設定方法を変更